**Figura 6.22**

Las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = \delta_0(t),$$

$$\text{con } y(0) = y'(0) = 0^-.$$

Note que la derivada de esta solución no existe en $t = 0$ (vea la figura 6.22). Para $t < 0$ la velocidad es igual a 0, pero para t ligeramente positiva es cercana a 1. Así entonces, $v(t)$ tiene una discontinuidad de salto en $t = 0$. Esta observación concuerda con nuestro análisis cualitativo previo ya que la aceleración es infinita en $t = 0$.

Forzamiento de impulso periódico

El enfoque cualitativo puede ser útil aunque se tengan complicados términos de forzamiento con discontinuidades. Por ejemplo, considere un oscilador no amortiguado que golpeamos con un martillo cada a unidades de tiempo, es decir, en los tiempos $t = a, t = 2a, t = 3a$, etc. Esto conduce a un problema de valor inicial de la forma

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + y = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_{na}(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

El efecto a largo plazo de estos golpes dependerá de cuál sea el comportamiento de la masa cuando llegue el golpe. Si la masa se está alejando del martillo, entonces el martillo la acelerará; pero si la masa se acerca hacia el martillo, el golpe la demorará o incluso podría cambiarle su dirección.

Esta situación es similar a la del forzamiento senoidal; si el periodo del forzamiento es el mismo que el periodo natural del oscilador, entonces el impacto del martillo siempre tocará a la masa en el mismo estado. Por consiguiente, se presentará un fenómeno de resonancia y las amplitudes de las oscilaciones crecerán sin límite. Si los periodos de forzamiento y natural son diferentes, en ese caso los golpes del martillo demorarán algunas veces la masa y otras la acelerarán.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 6.4

1. Calcule el límite

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} e^{-s\Delta t} \left(\frac{e^{2s\Delta t} - 1}{2\Delta t} \right).$$

En los ejercicios 2-5, resuelva el problema de valor inicial dado.

2. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 3y = 5\delta_2(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$

3. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 5y = \delta_3(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$
4. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 2y = -2\delta_2(t), \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0$
5. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 3y = \delta_1(t) - 3\delta_4(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$
6. (a) Analice el comportamiento cualitativo de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 3y = \delta_4(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

- (b) Calcule la solución de este problema de valor inicial.
 - (c) Grafique esta solución. Escriba un párrafo comparando su descripción del comportamiento cualitativo con la gráfica.
7. Existe una relación entre la función de Heaviside $u_a(t)$ y la función delta de Dirac $\delta_a(t)$ que puede observarse en sus transformadas de Laplace.
- (a) Demuestre que, para $a > 0$, $\mathcal{L}[\delta_a] = s\mathcal{L}[u_a] - u_a(0)$.
 - (b) ¿Qué relación sugiere esto entre $u_a(t)$ y $\delta_a(t)$?
 - (c) ¿Hay alguna manera en que podríamos entender esta relación en términos del cálculo (sin transformadas de Laplace)?
8. Calcule la transformada de Laplace de

$$g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_{na}(t),$$

donde $a > 0$. [Sugerencia: Vea el ejercicio 16 en la sección 6.2.]

9. (a) Encuentre la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2y = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

- (b) Calcule la solución del problema de valor inicial del inciso (a) (es decir, tome la transformada inversa de Laplace de su respuesta del inciso (a)).
 - (c) ¿Cuál es el comportamiento cualitativo a largo plazo de esta solución?
10. (a) Encuentre la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + y = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_{2n\pi}(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

- (b) Determine la solución del problema de valor inicial del inciso (a) (hágalo a partir de la transformada inversa de Laplace de la respuesta que obtuvo).
- (c) ¿Cuál es el comportamiento cualitativo a largo plazo de esta solución?

6.5 CONVOLUCIONES

Al usar transformadas de Laplace para encontrar la solución de un problema de valor inicial, el paso más difícil es por lo general el último, esto es, calcular la transformada inversa de Laplace. La dificultad surge cuando tenemos que descomponer un complicado producto en la suma de dos o más términos más simples, usando fracciones parciales. Si bien el álgebra implicada es elemental, puede llegar a resultar muy complicada. La probabilidad de cometer un error es alta. Por ello sería conveniente tener una regla de productos para las transformadas inversas de Laplace, es decir, poder calcularlas a partir de las transformadas inversas de cada uno de sus factores.

En esta sección obtendremos esa regla de productos. Desafortunadamente, emplearla casi siempre resulta más complicado que efectuar la descomposición con fracciones parciales. Sin embargo, tiene otras sorprendentes aplicaciones. En particular, nos permite resolver la ecuación del oscilador armónico forzado usando las soluciones del mismo oscilador con una función de forzamiento diferente.

La regla del producto para transformadas inversas de Laplace

Suponga que deseamos calcular la transformada inversa de Laplace de un producto, es decir

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)G(s)]$$

donde conocemos $\mathcal{L}^{-1}[F] = f(t)$ y $\mathcal{L}^{-1}[G] = g(t)$. De la definición de la transformada de Laplace tenemos

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(\tau)e^{-s\tau} d\tau \quad \text{y} \quad G(s) = \int_0^{\infty} g(u)e^{-su} du.$$

(Tome en cuenta que estamos usando τ y u como las variables de integración. Esto es sólo una notación, pero será importante en el cálculo que sigue.) Por consiguiente

$$F(s)G(s) = \left(\int_0^{\infty} f(\tau)e^{-s\tau} d\tau \right) \left(\int_0^{\infty} g(u)e^{-su} du \right).$$

La primera integral no contiene ninguna u , por lo que puede llevarse dentro de la segunda integral, lo que da

$$F(s)G(s) = \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} f(\tau)e^{-s\tau} d\tau \right) g(u)e^{-su} du.$$

Combinando esto en una integral doble y simplificando, resulta

$$F(s)G(s) = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} f(\tau)g(u)e^{-s(\tau+u)} d\tau du.$$

A continuación efectuamos un cambio de variables, reemplazando la variable τ por la nueva variable $t = \tau + u$. Observe que $\tau = t - u$, $dt/du = 1$ y que $0 < \tau < \infty$ implica que $u < t < \infty$, por lo que tenemos

$$F(s)G(s) = \int_0^{\infty} \int_u^{\infty} f(t-u)g(u)e^{-st} dt du.$$

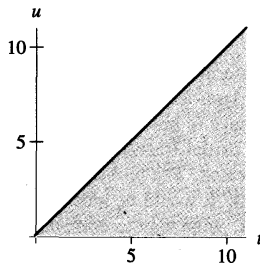


Figura 6.23

Región de integración para la integral doble

$$F(s)G(s) = \int_0^\infty \int_u^\infty f(t-u)g(t)e^{-st} dt du.$$

La región de integración se muestra en la figura 6.23. Cambiando el orden en la integral doble nos da

$$F(s)G(s) = \int_0^\infty \int_0^t f(t-u)g(u)e^{-st} du dt.$$

Podemos segregar los términos que contienen u y obtenemos

$$F(s)G(s) = \int_0^\infty \left(\int_0^t f(t-u)g(u) du \right) e^{-st} dt.$$

Observando minuciosamente esta expresión, nos llevamos una sorpresa. Si hacemos

$$h(t) = \int_0^t f(t-u)g(u) du,$$

entonces

$$F(s)G(s) = \int_0^\infty h(t)e^{-st} dt,$$

o en otras palabras,

$$F(s)G(s) = \mathcal{L}[h].$$

Es decir, hemos expresado el producto de $F(s)$ y $G(s)$ como una transformada de Laplace. Al calcular las transformadas inversas en ambos lados de esta ecuación, resulta

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)G(s)] = h(t) = \int_0^t f(t-u)g(u) du.$$

Este cálculo motiva la definición de la convolución.

DEFINICIÓN La **convolución** $f * g$ de dos funciones $f(t)$ y $g(t)$ es la función definida por

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-u)g(u) du.$$

Con esta notación podemos reescribir los resultados de nuestro cálculo como

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)G(s)] = f * g,$$

que es equivalente a

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)G(s)] = \mathcal{L}^{-1}[F] * \mathcal{L}^{-1}[G].$$

En palabras, la regla expresa: “La transformada inversa de Laplace de un producto es la convolución de las transformadas inversas de Laplace.”

A primera vista, parece que $f * g$ no es lo mismo que $g * f$ ya que las integrales se ven diferentes. Sin embargo, sabemos que

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)G(s)] = \mathcal{L}^{-1}[G(s)F(s)],$$

por consiguiente, éste no es el caso (vea el ejercicio 6 para aclarar esta dificultad).

Un ejemplo frustrante

Como primer intento (frustrante) al usar esta regla, consideremos

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3s}{(s^2+1)(s^2+4)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\left(\frac{3}{s^2+1}\right)\left(\frac{s}{s^2+4}\right)\right].$$

Ahora

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3}{s^2+1}\right] = 3\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2+1}\right] = 3\operatorname{sen} t$$

y

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+4}\right] = \cos 2t.$$

Por tanto, aplicando la regla del producto, tenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\left(\frac{3}{s^2+1}\right)\left(\frac{s}{s^2+4}\right)\right] &= (3\operatorname{sen} t) * (\cos 2t) \\ &= \int_0^t 3\operatorname{sen}(t-u)\cos 2u \, du.\end{aligned}$$

La integral con que terminamos es calculable, pero no es “cómoda” (vea el ejercicio 5).

Por otra parte, al determinar la transformada inversa de Laplace por medio de fracciones parciales, resulta

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3s}{(s^2+1)(s^2+4)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+1}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+4}\right],$$

por lo que

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3s}{(s^2+1)(s^2+4)}\right] = \cos t - \cos 2t.$$

Este ejemplo es común. Si bien efectuar la descomposición en fracciones parciales es tedioso, es menos laborioso que calcular la convolución. Sin embargo, su valor radica en que obtenemos la sorprendente fórmula

$$\cos t - \cos 2t = 3 \int_0^t \operatorname{sen}(t-u)\cos 2t \, du$$

ya que ambos lados tienen la misma transformada de Laplace.

Nos queda la impresión de que la regla del producto anterior no es muy útil para calcular transformadas inversas de Laplace. No obstante, como veremos a continuación, la convolución tiene aplicaciones que son mucho más interesantes e importantes.

Forzamiento delta y convolución

Para ilustrar uno de los usos de las convoluciones, consideremos la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = f(t),$$

donde p y q son constantes.

Antes de tratar el término de forzamiento general $f(t)$, consideremos el caso especial en que $f(t) = \delta_0(t)$, es decir, la función delta de Dirac en $t = 0$. Veamos el problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \delta_0(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0^-,$$

donde el superíndice “-” indica como siempre que $y'(t) = 0$ para $t < 0$. Para ser consistentes después con la notación, sea $\zeta(t)$ la solución de este problema de valor inicial. (En la teoría de los circuitos eléctricos, $\zeta(t)$ se denomina la *respuesta impulso*.)

A fin de obtener una expresión para $\zeta(t)$, calculamos la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación diferencial y resulta

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^2 \zeta}{dt^2} \right] + p \mathcal{L} \left[\frac{d\zeta}{dt} \right] + q \mathcal{L}[\zeta] = \mathcal{L}[\delta_0].$$

Usando las reglas para la transformada de Laplace de una derivada y partiendo de que $\mathcal{L}[\delta_0] = 1$, obtenemos

$$s^2 \mathcal{L}[\zeta] - s\zeta(0) - \zeta'(0) + ps \mathcal{L}[\zeta] - p\zeta(0) + q \mathcal{L}[\zeta] = 1.$$

Al sustituir las condiciones iniciales y despejar $\mathcal{L}[\zeta]$, tenemos

$$\mathcal{L}[\zeta] = \frac{1}{s^2 + ps + q}.$$

Volvamos ahora al caso general

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = f(t), \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

Utilizando la transformada de Laplace exactamente como arriba, calculamos que la transformada de la solución $y(t)$ es

$$\mathcal{L}[y] = \frac{\mathcal{L}[f]}{s^2 + ps + q}.$$

Ahora podemos aprovechar la regla del producto para transformadas inversas de Laplace escribiendo

$$\mathcal{L}[y] = \frac{1}{s^2 + ps + q} \mathcal{L}[f] = \mathcal{L}[\zeta] \mathcal{L}[f].$$

La solución del problema de valor inicial con $y(0) = y'(0) = 0$ y función de forzamiento $f(t)$ es entonces

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[\mathcal{L}[\zeta] \mathcal{L}[f]] = (\zeta * f)(t).$$

Podemos resolver $y(t)$ conociendo sólo la función de forzamiento $f(t)$ y la solución $\zeta(t)$ de la ecuación diferencial con el mismo lado izquierdo pero con la función de forzamiento $\delta_0(t)$. Si conocemos $\zeta(t)$ y $f(t)$, ni siquiera es preciso saber los valores de los coeficientes p y q , es decir, *¡no tenemos que conocer la ecuación diferencial!*

Un cálculo usando convoluciones

Consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = \delta_0(t), \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

Si $\zeta(t)$ denota la solución, podemos calcular, de la manera usual, que

$$\mathcal{L}[\zeta] = \frac{1}{s^2 + 4}$$

por lo que $\zeta(t) = 1/2 \sin 2t$.

Ahora podemos aplicar la observación anterior para ver que la solución $y(t)$ de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = f(t), \quad y(0) = y'(0) = 0$$

con la nueva función de forzamiento, $f(t)$ tiene como transformada de Laplace

$$\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[\zeta] \mathcal{L}[f] = \frac{1}{s^2 + 4} \mathcal{L}[f].$$

Entonces,

$$y(t) = \left(\frac{1}{2} \sin 2t\right) * f = \int_0^t \frac{1}{2} \sin(2(t-u)) f(u) du.$$

Por ejemplo, si $f(t) = e^{-t}$, entonces la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = e^{-t}, \quad y(0) = y'(0) = 0$$

es

$$y(t) = \left(\frac{1}{2} \sin 2t\right) * e^{-t} = \int_0^t \frac{1}{2} \sin(2(t-u)) e^{-u} du.$$

Resulta tedioso resolver esta integral a mano, pero un sistema de álgebra para computadora nos da

$$y(t) = -\frac{4}{5} e^{-t} - \frac{1}{5} \cos 2t - \frac{1}{10} \sin 2t.$$

De nuevo hemos reemplazado el método usual para calcular soluciones mediante una integral de convolución. Como lo indicamos antes, quizá esto no disminuya la dificultad del cálculo. Sin embargo, este procedimiento difiere fundamentalmente de nuestros métodos anteriores. Podemos resolver

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = f(t), \quad y(0) = y'(0) = 0$$

usando sólo la solución de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = \delta_0(t), \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

Es decir, podemos calcular soluciones nuevas (con funciones nuevas de forzamiento) a partir de soluciones anteriores sin tener que referirnos a la ecuación diferencial.

Cálculo de soluciones a partir de datos experimentales

Imaginemos una “caja negra”, tal vez un circuito RLC o un dispositivo mecánico, que pueda ser modelado por una ecuación de la forma

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0,$$

pero de la cual no conocemos los coeficientes p y q . Supongamos que la caja tiene una entrada donde podemos aplicar cualquier función $f(t)$ de forzamiento que escojamos. La caja también posee una salida donde es posible registrar la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = f(t), \quad y(0) = y'(0) = 0$$

(vea la figura 6.24).

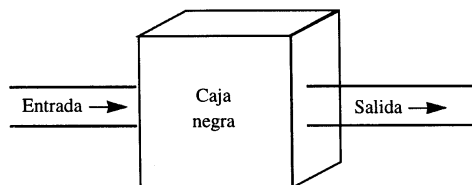


Figura 6.24

Caja negra con entrada y salida.

El análisis previo nos da un método para predecir la salida $y(t)$ para una entrada dada $f(t)$. Primero hacemos el experimento. Introducimos la función delta $\delta_0(t)$ y registramos cuidadosamente la salida $\zeta(t)$ que satisface

$$\frac{d^2 \zeta}{dt^2} + p \frac{d\zeta}{dt} + q\zeta = \delta_0(t), \quad \zeta(0) = 0, \quad \zeta'(0) = 0^-.$$

Luego calculamos numéricamente la transformada de Laplace $\mathcal{L}[\zeta]$.

Para la función de forzamiento de entrada $f(t)$, sea $y(t)$ la salida. Es decir, $y(t)$ satisface el problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = f(t), \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

Obtenemos entonces $\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[\zeta]\mathcal{L}[f]$, y por tanto

$$y(t) = (\zeta * f)(t) = \int_0^t \zeta(t-u)f(u) du.$$

Como conocemos ζ y f , por lo menos numéricamente, es posible calcular las aproximaciones para $\mathcal{L}[y]$ y y . Es decir, podemos predecir la salida para una entrada a partir de datos de una entrada completamente diferente. Esto corresponde a resolver un problema de valor inicial a partir de otra solución obtenida de manera experimental. Podemos encontrar una solución de un problema de valor inicial sin conocer siquiera la ecuación diferencial.

Recordatorio tranquilizante

Desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, el análisis anterior puede ser un poco perturbador. Hemos encontrado una manera de calcular soluciones a partir de datos experimentales, evitando por completo la ecuación diferencial (esto significa que no necesitamos siquiera saber cuál es la ecuación). Sin embargo, debe recordarse que este procedimiento requiere un sistema (caja negra) que pueda ser modelado por un tipo especial de ecuación diferencial, es decir, ésta debe ser lineal con coeficientes constantes. Además, todo el análisis anterior requiere que las condiciones iniciales sean cero (la posición de reposo con entrada cero). Esto corresponde a un dispositivo que retorna rápidamente a su posición de reposo cuando se retira el forzamiento. Finalmente, fue sólo por un buen entendimiento de la ecuación diferencial y de la transformada de Laplace que pudimos derivar este método.

Si bien estos procedimientos nos permiten calcular fórmulas o aproximaciones numéricas de las soluciones, nos dan poca información sobre su comportamiento cualitativo. No obstante, las transformadas de Laplace pueden usarse en el estudio cualitativo de las ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Volveremos a este tema en la siguiente sección.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 6.5

En los ejercicios 1-4, calcule la convolución $f * g$ para las funciones f y g dadas.

1. $f(t) = 1$ y $g(t) = e^{-t}$

2. $f(t) = e^{-at}$ y $g(t) = e^{-bt}$

3. $f(t) = \cos t$ y $g(t) = u_2(t)$

4. $f(t) = u_2(t)$ y $g(t) = u_3(t)$

5. Calcule $(3 \sin t) * \cos 2t$ por medio de la integral. [Sugerencia: Use primero identidades trigonométricas.]

6. Demuestre que la convolución es una operación conmutativa. En otras palabras, demuestre que $f * g = g * f$ para dos funciones f y g cualesquiera.

7. Suponga que la solución $\zeta(t)$ del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \delta_0(t), \quad y(0) = y'(0) = 0$$

tiene una transformada de Laplace $\mathcal{L}[\zeta]$ cuyo valor en $s = 0$ es $1/5$ y en $s = 2$ es $1/17$. Encuentre p y q .

8. Demuestre que la solución $\eta(t)$ del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} + ay = f(t), \quad y(0) = 0$$

tiene una transformada de Laplace $\mathcal{L}[\eta] = \mathcal{L}[\zeta] \mathcal{L}[f]$, donde $\zeta[t]$ es la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} + ay = \delta_0(t), \quad y(0) = 0^-.$$

9. Si $\zeta(t)$ es la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \delta_0(t), \quad y(0) = y'(0) = 0^-.$$

Sean a y b constantes y $f(t)$ una función arbitraria.

(a) Encuentre una expresión para la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0, \quad y(0) = a, \quad y'(0) = 0$$

en términos de a , p , q y $\mathcal{L}[\zeta]$.

(b) Determine una expresión para la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = b$$

en términos de b , p , q y $\mathcal{L}[\zeta]$.

(c) Encuentre una expresión para la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = f(t), \quad y(0) = a, \quad y'(0) = b$$

en términos de a , b , p , q , $\mathcal{L}[f]$ y $\mathcal{L}[\zeta]$.

10. Suponga que conocemos $\eta(t)$, que es la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = u_0(t), \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

Busque una fórmula para la solución $y(t)$ del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = f(t), \quad y(0) = y'(0) = 0$$

en términos de η y f .

11. Si $y_1(t)$ es la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = f_1(t), \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

(a) Calcule una expresión para $\mathcal{L}[y_1]$.

(b) Suponga que $y_2(t)$ es la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = f_2(t), \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

para una función diferente de forzamiento $f_2(t)$. Demuestre que

$$\frac{\mathcal{L}[f_2]}{\mathcal{L}[y_2]} = \frac{\mathcal{L}[f_1]}{\mathcal{L}[y_1]}.$$

(c) Compruebe que

$$\mathcal{L}[y_2] = \mathcal{L}[f_2] \frac{\mathcal{L}[y_1]}{\mathcal{L}[f_1]}.$$

(Esto implica que podríamos usar la solución con cualquier función de forzamiento y condiciones iniciales cero para resolver otras funciones de forzamiento.)

6.6 TEORÍA CUALITATIVA DE LAS TRANSFORMADAS DE LAPLACE

Como hemos indicado en muchas ocasiones, determinar la solución de una ecuación diferencial significa mucho más que encontrar una fórmula. El entendimiento del comportamiento cualitativo de la solución con frecuencia es más importante que la fórmula. Hasta ahora hemos usado la transformada de Laplace principalmente para encontrar las fórmulas de las soluciones. En esta sección la emplearemos para estudiar el comportamiento cualitativo de las soluciones.

Hemos usado las transformadas de Laplace en ecuaciones lineales con coeficientes constantes. En el capítulo 3 vimos que podíamos resolver ecuaciones lineales autónomas usando eigenvalores y eigenvectores. Lo más importante es que usando los eigenvalores, podíamos dar una descripción cualitativa de las soluciones sin tanto trabajo aritmético como era necesario al encontrar una fórmula para la solución general.

El concepto de eigenvalores, como lo hemos expuesto, no se extiende naturalmente a las ecuaciones no homogéneas como las del oscilador armónico forzado. Por otra parte, la transformada de Laplace funciona muy bien con ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Existe una extensa teoría que emplea la transformada de Laplace para ampliar la idea de los eigenvalores a las ecuaciones no homogéneas, con el fin de estudiar la naturaleza cualitativa de las soluciones. Estudiaremos una pequeña parte de esta teoría cualitativa en esta sección.

Ecuaciones homogéneas de segundo orden

Comenzaremos nuestra investigación del uso de las transformadas de Laplace en la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales estudiando la ecuación homogénea de segundo orden que nos es tan familiar

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0.$$

Disponemos de varios métodos para resolverla, los cuales son más fáciles de usar que las transformadas de Laplace, pero nuestro objetivo ahora es aprender más sobre estas transformadas.

Tomando la transformada de Laplace en ambos lados de esta ecuación, obtenemos

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^2 y}{dt^2} \right] + p \mathcal{L} \left[\frac{dy}{dt} \right] + q \mathcal{L}[y] = 0.$$

Al aplicar las reglas relativas a las transformadas de Laplace de las derivadas, esta ecuación toma la forma

$$(s^2 \mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0)) + p(s \mathcal{L}[y] - y(0)) + q \mathcal{L}[y] = 0,$$

que puede simplificarse a

$$(s^2 + ps + q) \mathcal{L}[y] - (s + p)y(0) - y'(0) = 0.$$

La transformada de Laplace de la solución con condiciones iniciales $y(0)$ y $y'(0)$ es entonces

$$\mathcal{L}[y] = \frac{(s+p)y(0)}{s^2 + ps + q} + \frac{y'(0)}{s^2 + ps + q}.$$

Lo importante por observar aquí es que el denominador de la transformada de Laplace de la solución es el polinomio cuadrático

$$s^2 + ps + q.$$

Hemos visto esta cuadrática en otras dos ocasiones. Se trata del polinomio característico obtenido de la ecuación diferencial al conjeturar una solución de la forma $y(t) = e^{at}$. También es el polinomio característico del sistema lineal

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -qy - pv\end{aligned}$$

que corresponde a esta ecuación de segundo orden. No se trata de una coincidencia.

Si las raíces del polinomio característico (que son los eigenvalores del sistema) son λ y μ , entonces podemos escribir

$$s^2 + ps + q = (s - \lambda)(s - \mu).$$

Primero trataremos el caso en que λ y μ son reales. La solución y está dada por

$$y = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{(s+p)y(0)}{(s-\lambda)(s-\mu)} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{y'(0)}{(s-\lambda)(s-\mu)} \right].$$

Utilizando fracciones parciales podemos descomponer esta expresión en una suma de fracciones con denominadores $(s - \lambda)$ y $(s - \mu)$. Cada término de la solución tendrá un factor que contendrá $e^{\lambda t}$ o $e^{\mu t}$. Cualitativamente sabemos que si λ y μ son positivas, entonces el origen es una fuente; si ambas son negativas, el origen es un sumidero; y si una es positiva y la otra negativa, se trata de un punto silla.

Si $\lambda = \alpha + i\beta$ y $\mu = \alpha - i\beta$, entonces

$$\begin{aligned}(s - \lambda)(s - \mu) &= (s - (\alpha + i\beta))(s - (\alpha - i\beta)) \\ &= ((s - \alpha) - i\beta)((s - \alpha) + i\beta) \\ &= (s - \alpha)^2 + \beta^2.\end{aligned}$$

En este caso podemos escribir y como la transformada inversa de Laplace de funciones que contengan la expresión cuadrática $(s - \alpha)^2 + \beta^2$ en el denominador y una constante o un múltiplo constante de s en el numerador. Las transformadas inversas de Laplace de esos términos son múltiplos de $e^{\alpha t}$ sen βt o de $e^{\alpha t}$ cos βt . De nuevo, esto es exactamente lo que esperábamos. En este caso las soluciones oscilan y el comportamiento a largo plazo queda determinado por el signo de α . La amplitud crece si α es positiva y decrece si α es negativa. La frecuencia de oscilación está definida por β y está dada por $\beta/(2\pi)$.

Podemos resumir este análisis de la manera siguiente: para ecuaciones homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes, el comportamiento cualitativo de las soluciones está determinado por los valores de s , para los cuales el denominador de la transformada de Laplace de la solución es cero. (Esos valores de s son precisamente los mismos que los eigenvalores del correspondiente sistema lineal.) Esto motiva parte de la terminología.

DEFINICIÓN Suponga que $F(s)$ es una función racional; es decir,

$$F(s) = \frac{G(s)}{H(s)},$$

donde $G(s)$ y $H(s)$ son polinomios sin factores comunes y el grado de G es menor que el grado de H . Los **polos** de F son los valores de s para los cuales $H(s) = 0$. Si $F(s)$ es la suma de funciones racionales,

$$F(s) = \frac{G_1(s)}{H_1(s)} + \frac{G_2(s)}{H_2(s)} + \cdots + \frac{G_n(s)}{H_n(s)},$$

los polos de F se encuentran reescribiendo primero F como una fracción única, cancelando cualquier término común en el numerador y denominador y determinando después los polos de la función racional resultante. ■

Podemos resumir este cálculo diciendo que, para una ecuación lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes, los polos de la transformada de Laplace de la solución general son los mismos que los eigenvalores del correspondiente sistema lineal.

Ecuaciones no homogéneas de segundo orden

Cuando consideramos una ecuación diferencial lineal no homogénea, los procedimientos cualitativos que usamos para las ecuaciones lineales homogéneas y sistemas ya no son aplicables. Un sistema no autónomo es muy diferente de un sistema autónomo porque su campo vectorial cambia con el tiempo.

Sin embargo, al usar la transformada de Laplace, no hay mucha diferencia entre una ecuación homogénea y una no homogénea. La aritmética para las ecuaciones no homogéneas es ligeramente más complicada, pero el método básico es el mismo. Por consiguiente, debemos considerar los polos de la transformada de Laplace de las soluciones de ecuaciones no homogéneas con la esperanza de conseguir el mismo tipo de información cualitativa que podemos obtener con los eigenvalores de una ecuación homogénea.

Por ejemplo, considere el problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 2y = e^{-t/10}, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = 1.$$

Tomando la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación y despejando $\mathcal{L}[y]$, obtenemos

$$\mathcal{L}[y] = \frac{(s+2)y(0)}{s^2+2s+2} + \frac{y'(0)}{s^2+2s+2} + \frac{1}{(s^2+2s+2)(s+\frac{1}{10})},$$

y sustituyendo las condiciones iniciales, resulta

$$\mathcal{L}[y] = \frac{4(s+2)}{s^2+2s+2} + \frac{1}{s^2+2s+2} + \frac{1}{(s^2+2s+2)(s+\frac{1}{10})}.$$

Para encontrar los polos, notamos que el mínimo denominador común de la suma para $\mathcal{L}[y]$ es

$$(s^2 + 2s + 2)(s + \frac{1}{10}).$$

Las raíces de $s^2 + 2s + 2$ son $-1 \pm i$, por lo que los polos son $s = -1 \pm i$ y $s = -1/10$. Usando fracciones parciales, podemos reescribir la transformada de Laplace de la solución como una suma de términos con denominadores

$$s + \frac{1}{10} \quad y \quad s^2 + 2s + 2 = (s + 1)^2 + 1$$

De la tabla de transformadas de Laplace, vemos que los únicos términos que pueden aparecer en la solución son $e^{-t/10}$, $e^{-t} \sin t$ y $e^{-t} \cos t$.

Igual que para el caso homogéneo, los polos de la transformada de Laplace, $s = -1/10$ y $s = -1 \pm i$, nos dan el comportamiento cualitativo de la solución, y nos muestran que ésta decrece hacia cero porque todos los polos son negativos o tienen partes reales negativas. La solución no es monótona sino que oscila con una frecuencia natural de 2π debido a los polos complejos. Finalmente, la razón a la que se aproxima a cero está determinada por el término exponencial cuya parte real está más cerca de cero. Por consiguiente, esta solución tiende a cero con la misma razón que $e^{-t/10}$.

Esta información cualitativa concuerda con la gráfica de la solución dada en la figura 6.25, pues las oscilaciones contribuidas por los términos $\sin t$ y $\cos t$ son difícilmente visibles. Lo notable aquí es que la descripción que conseguimos al emplear los polos de la transformada de Laplace es muy similar a la descripción de las soluciones de ecuaciones lineales homogéneas que obtuvimos usando los eigenvalores. Por lo menos de manera aproximada, podemos imaginar que los polos de la transformada de Laplace de las soluciones son una extensión de la idea de los eigenvalores de ecuaciones no homogéneas.

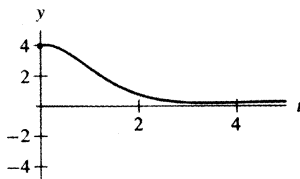


Figura 6.25

La solución de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 2y = e^{-t/10}$$

con condiciones iniciales $y(0) = 4$ y $y'(0) = 1$.

Clasificación usando polos

Reuniendo estas ideas, podemos establecer algunas reglas concernientes a la relación que existe entre los polos de la transformada de Laplace de una solución y su comportamiento cualitativo.

Si todos los polos son negativos o tienen partes reales que lo son, entonces la solución tiende hacia el origen en forma exponencial cuando t crece, y el signo del exponente es igual a la parte real del polo más cercano a cero. Si uno o más de los polos es positivo o tiene parte real positiva, entonces la solución no está acotada. Tiende a infinito exponencialmente si el polo más grande es real. Si el polo con la parte real mayor es complejo, entonces la solución oscila y la amplitud de la oscilación crece de modo exponencial. Recalcamos que hasta ahora sólo hemos hablado de las soluciones que tienden a infinito o a cero con razón exponencial. En esta área se acostumbra llamar *estables* a las ecuaciones diferenciales, para las que todas las soluciones tienden a cero cuando t crece. Pero en

aquellas ecuaciones, en las que una o más soluciones tienden a infinito cuando t crece se llaman *inestables*.

La parte del plano complejo a la izquierda del eje imaginario se denomina el medio plano izquierdo. Éste contiene los números reales negativos y los números complejos que tienen partes reales negativas. Los reales positivos y los números complejos con partes reales positivas constituyen el medio plano derecho. La condición para la estabilidad es eficientemente resumida por:

Todos los polos en el medio plano izquierdo implican estabilidad.

y

Uno o más polos en el medio plano derecho implican inestabilidad.

Resumimos esta información cualitativamente en la figura 6.26. En el caso especial de que todos los polos se encuentren sobre el eje imaginario, la situación es más compli-

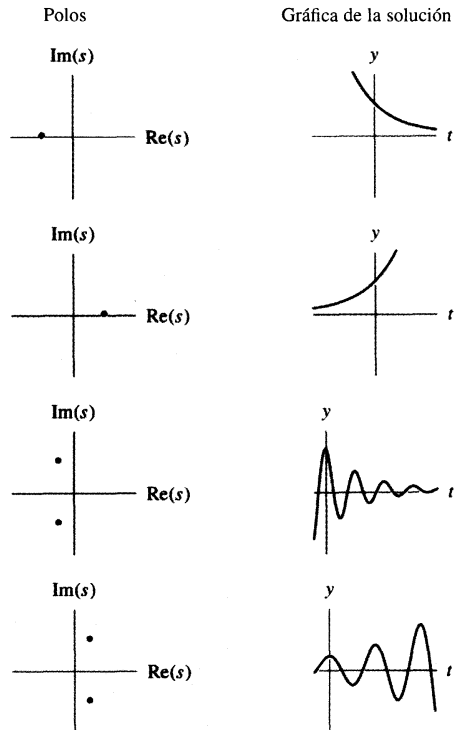


Figura 6.26

Representación esquemática de la información contenida en los polos de la transformada de Laplace. Cada retrato a la izquierda da la localización de los polos en el plano complejo s , mientras que el retrato a la derecha es la gráfica $y(t)$ de la solución.

cada. La solución puede oscilar o podemos encontrar resonancia. No trataremos más este caso especial importante; sin embargo, vea los ejercicios 5-8.

Otro ejemplo con moraleja

Consideremos la ecuación diferencial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 3y = u_2(t)e^{-(t-2)/10}\text{sen}(t-2).$$

Éste es un oscilador armónico subamortiguado con un término senoidal de forzamiento que aparece en el tiempo $t = 2$ y que decrece exponencialmente cuando t se incrementa. Tomando la transformada de Laplace, obtenemos

$$s^2\mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0) + s\mathcal{L}[y] - y(0) + 3\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[u_2(t)e^{-(t-2)/10}\text{sen}(t-2)].$$

Despejando $\mathcal{L}[y]$, resulta

$$\mathcal{L}[y] = \frac{(s+1)y(0)}{s^2+s+3} + \frac{y'(0)}{s^2+s+3} + \frac{e^{-2s}}{((s+\frac{1}{10})^2+1)(s^2+s+3)}.$$

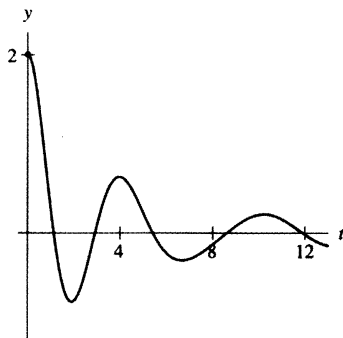
Los polos son $(-1 \pm \sqrt{11})/2$ y $-\frac{1}{10} \pm i$. Los polos $(-1 \pm i\sqrt{11})/2$ son los eigenvalores de la ecuación no forzada y representan la respuesta natural del sistema. Los polos $-\frac{1}{10} \pm i$ simbolizan la respuesta forzada del sistema. De aquí podemos ver que la respuesta natural decae exponencialmente a cero (según $e^{-t/2}$), y la solución tiende a una oscilación de estado permanente cuyo periodo es 2π y su amplitud decrece más lentamente, según $e^{-t/10}$; vea la figura 6.27.

Sin embargo, debemos ser cautos. Si cambiamos la ecuación a

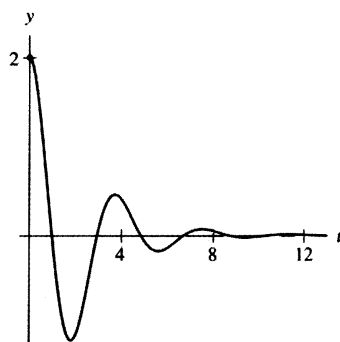
$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 3y = (1 - u_2(t))e^{-(t-2)/10}\text{sen}(t-2),$$

podemos entonces calcular que los polos de la transformada de Laplace son exactamente los mismos que antes. No obstante, la segunda ecuación tiene un término de forzamiento que se apaga en el tiempo $t = 2$, por lo que el comportamiento a largo plazo de las soluciones es el mismo que para el oscilador armónico subamortiguado no forzado; es decir, tiende a cero relativamente rápido, según $e^{-t/2}$; vea la figura 6.28.

La moraleja es que uno siempre debe esperar lo inesperado. Confiar ciegamente en un procedimiento, sin examinar la ecuación o la cuestión subyacente (o el sistema físico, si lo hay), puede conducir al desastre.

**Figura 6.27**

Solución de $d^2y/dt^2 + dy/dt + 3y = u_2(t)e^{-(t-2)/10} \sin(t-2)$ con condiciones iniciales $y(0) = 2$ y $y'(0) = 0$.

**Figura 6.28**

Solución de $d^2y/dt^2 + dy/dt + 3y = (1 - u_2(t))e^{-(t-2)/10} \sin(t-2)$ con condiciones iniciales $y(0) = 2$ y $y'(0) = 0$.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 6.6

En los ejercicios 1-4,

- calcule la transformada de Laplace de la solución,
- encuentre los polos de la transformada de Laplace de la solución, y
- analice el comportamiento de la solución.

1. $\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 2y = e^{-2t} \sin 4t$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -2$

2. $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 5y = u_2(t) \sin(4(t-2))$, $y(0) = -2$, $y'(0) = 0$

3. $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 8y = (1 - u_4(t)) \cos(t-4)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

[Sugerencia: Recuerde que $\cos(t-4) = (\cos t)(\cos 4) + (\sin t)(\sin 4)$.]

4. $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 3y = (1 - u_2(t))e^{-(t-2)/10} \sin(t-2)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

[Sugerencia: Recuerde que $\sin(t-2) = (\cos 2)(\sin t) - (\sin 2)(\cos t)$.]

5. (a) Calcule la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 16y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1.$$

- Calcule los polos de la transformada de Laplace de la solución.
- Use esto para formular una conjetura acerca de qué implicaciones genera en la transformada de Laplace tener polos sobre el eje imaginario respecto al comportamiento cualitativo de la solución.

6. (a) Calcule la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4y = \sin 2t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

- (b) Determine los polos de la transformada de Laplace de la solución.
 (c) Con esto formule una conjetura sobre lo que representa para la transformada de Laplace tener “polos dobles” sobre el eje imaginario, respecto al comportamiento cualitativo de las soluciones.
7. (a) Calcule la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2.$$

- (b) ¿Cuáles son los polos de la transformada de Laplace?
 (c) Con lo anterior formule una hipótesis sobre lo que implica para la transformada de Laplace tener un “polo doble”, respecto al comportamiento cualitativo de las soluciones.
8. (a) Encuentre la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 16y = t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1.$$

- (b) Calcule los polos de la transformada de Laplace de la solución.
 (c) Formule una conjetura sobre qué implicaciones trae a la transformada de Laplace tener un “polo doble” en cero, respecto al comportamiento cualitativo de la solución.
9. En el ejercicio 17 de la sección 6.2, consideramos la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 20\frac{dy}{dt} + 200y = w(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0,$$

donde $w(t)$ es la onda cuadrada.

- (a) Calcule la transformada de Laplace de la solución de este problema de valor inicial.
 (b) ¿Cuáles son los polos de la solución?
 (c) Describa el comportamiento a largo plazo de la solución.
10. En el ejercicio 18 de la sección 6.2, consideramos la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 20\frac{dy}{dt} + 200y = z(t) \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

donde $z(t)$ es la onda de diente de sierra.

- (a) Determine la transformada de Laplace de la solución de este problema de valor inicial.
 (b) ¿Cuáles son los polos de la solución?
 (c) Describa el comportamiento a largo plazo de la solución.

Tabla 6.1

Transformadas de Laplace de uso frecuente

$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y]$	$Y(s) = \mathcal{L}[y]$	$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y]$	$Y(s) = \mathcal{L}[y]$
$y(t) = e^{at}$	$Y(s) = \frac{1}{s-a} \quad (s > a)$	$y(t) = t^n$	$Y(s) = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0)$
$y(t) = \text{sen } \omega t$	$Y(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$y(t) = \cos \omega t$	$Y(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$y(t) = e^{at} \text{sen } \omega t$	$Y(s) = \frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$y(t) = e^{at} \cos \omega t$	$Y(s) = \frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$
$y(t) = t \text{sen } \omega t$	$Y(s) = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$	$y(t) = t \cos \omega t$	$Y(s) = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$
$y(t) = u_a(t)$	$Y(s) = \frac{e^{-as}}{s} \quad (s > 0)$	$y(t) = \delta_a(t)$	$Y(s) = e^{-as}$

Tabla 6.2

Reglas para las transformadas de Laplace:

Funciones dadas $y(t)$ y $w(t)$ con $\mathcal{L}[y] = Y(s)$ y $\mathcal{L}[w] = W(s)$, y constantes α y a

Regla para la transformada de Laplace	Regla para la transformada inversa de Laplace
$\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right] = s\mathcal{L}[y] - y(0) = sY(s) - y(0)$	
$\mathcal{L}[y + w] = \mathcal{L}[y] + \mathcal{L}[w] = Y(s) + W(s)$	$\mathcal{L}^{-1}[Y + W] = \mathcal{L}^{-1}[Y] + \mathcal{L}^{-1}[W] = y(t) + w(t)$
$\mathcal{L}[\alpha y] = \alpha \mathcal{L}[y] = \alpha Y(s)$	$\mathcal{L}^{-1}[\alpha Y] = \alpha \mathcal{L}^{-1}[Y] = \alpha y(t)$
$\mathcal{L}[u_a(t)y(t-a)] = e^{-as} \mathcal{L}[y] = e^{-as} Y(s)$	$\mathcal{L}^{-1}[e^{-as} Y] = u_a(t)y(t-a)$
$\mathcal{L}[e^{at}y(t)] = Y(s-a)$	$\mathcal{L}^{-1}[Y(s-a)] = e^{at} \mathcal{L}^{-1}[Y] = e^{at}y(t)$

LABORATORIO 6.1 CONVOLUCIONES

En la sección 6.5 vimos cómo puede calcularse la solución de una ecuación diferencial lineal no homogénea de coeficientes constantes

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = f(t), \quad y(0) = y'(0) = 0$$

para la función $f(t)$ de forzamiento a partir de la solución de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \delta_0(t), \quad y(0) = y'(0) = 0^-.$$

En este proceso no tuvimos que conocer las constantes p y q . Este procedimiento es aplicable a ecuaciones lineales con coeficientes constantes de cualquier orden.

En este laboratorio le proponemos que realice esos cálculos. La tabla 6.3 contiene las soluciones del problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + qy = \delta_0(t), \quad y(0) = 0^-,$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \delta_0(t), \quad y(0) = y'(0) = 0^-,$$

Tabla 6.3

Soluciones para condiciones iniciales cero y forzamiento $\delta_0(t)$

Tiempo	$y_1(t)$	$y_2(t)$	$y_3(t)$	$y_4(t)$	Tiempo	$y_1(t)$	$y_2(t)$	$y_3(t)$	$y_4(t)$
0.1	0.0854	0.6065	0.0042	0.0905	2.1	-0.0195	0.0000	0.0074	0.2572
0.2	0.1425	0.3679	0.0136	0.1637	2.2	-0.0169	0.0000	0.0070	0.2438
0.3	0.1779	0.2231	0.0243	0.2222	2.3	-0.0139	0.0000	0.0064	0.2306
0.4	0.1927	0.1353	0.0336	0.2681	2.4	-0.0109	0.0000	0.0058	0.2177
0.5	0.1921	0.0821	0.0398	0.3033	2.5	-0.0080	0.0000	0.0052	0.2052
0.6	0.1801	0.0498	0.0424	0.3293	2.6	-0.0054	0.0000	0.0046	0.1931
0.7	0.1604	0.0302	0.0417	0.3476	2.7	-0.0031	0.0000	0.0041	0.1814
0.8	0.1361	0.0183	0.0384	0.3595	2.8	-0.0012	0.0000	0.0036	0.1703
0.9	0.1100	0.0111	0.0337	0.3659	2.9	0.0002	0.0000	0.0032	0.1596
1.0	0.0840	0.0067	0.0283	0.3679	3.0	0.0013	0.0000	0.0028	0.1494
1.1	0.0597	0.0041	0.0231	0.3662	3.1	0.0020	0.0000	0.0025	0.1396
1.2	0.0381	0.0025	0.0186	0.3614	3.2	0.0024	0.0000	0.0023	0.1304
1.3	0.0198	0.0015	0.0149	0.3543	3.3	0.0026	0.0000	0.0021	0.1217
1.4	0.0050	0.0009	0.0123	0.3452	3.4	0.0025	0.0000	0.0019	0.1135
1.5	-0.0062	0.0006	0.0105	0.3347	3.5	0.0023	0.0000	0.0018	0.1057
1.6	-0.0141	0.0003	0.0094	0.3230	3.6	0.0021	0.0000	0.0016	0.0984
1.7	-0.0191	0.0002	0.0088	0.3106	3.7	0.0017	0.0000	0.0015	0.0915
1.8	-0.0217	0.0001	0.0084	0.2975	3.8	0.0014	0.0000	0.0013	0.0850
1.9	-0.0223	0.0001	0.0081	0.2842	3.9	0.0010	0.0000	0.0012	0.0789
2.0	-0.0214	0.0000	0.0078	0.2707	4.0	0.0007	0.0000	0.0011	0.0733

o

$$\frac{d^3y}{dt^3} + r\frac{d^2y}{dt^2} + p\frac{dy}{dt} + qy = \delta_0(t), \quad y(0) = y'(0) = y''(0) = 0^-$$

para varias opciones de las constantes r , p y q . Con estos datos usted puede encontrar las soluciones para diferentes funciones de forzamiento a partir de las convoluciones. La aritmética implicada en el cálculo numérico de estas últimas puede ser considerable, por lo que conviene aprovechar cualquier ayuda computacional de que se disponga.

En su reporte, responda las siguientes preguntas:

1. Para cada una de las soluciones dadas, calcule la solución aproximada si la función delta en el lado derecho es reemplazada por $f(t) = \cos 4t$. Las condiciones iniciales permanecen igual a cero.
2. Para cada una de las soluciones dadas, determine la solución aproximada si la función delta en el lado derecho es sustituida por $g(t) = 3u_1(t) + u_2(t) - 4u_3(t)$. Las condiciones iniciales permanecen igual a cero.
3. Para cada una de las soluciones dadas, encuentre la solución aproximada si la función delta en el lado derecho es reemplazada por $h(t) = e^{-t}$. Las condiciones iniciales permanecen igual a cero.
4. Para cada una de las soluciones dadas, determine la ecuación diferencial. Es decir, defina el orden de la ecuación y los valores aproximados de los coeficientes.

Sobre su reporte: En su reporte debe resumir su procedimiento para calcular las convoluciones y presentar las soluciones en gráficas y tablas. Como también habrá cálculos numéricos, deberá analizar la exactitud de sus respuestas.

LABORATORIO 6.2

POLOS

En la sección 6.6 analizamos la relación entre los polos de la transformada de Laplace de una solución y el comportamiento cualitativo de la solución. La regla empírica general es que la parte real de los polos da el crecimiento exponencial y la razón de declinación de la solución, mientras que la parte imaginaria proporciona el periodo de oscilación. Esto facilita determinar tanto el crecimiento exponencial de las soluciones (polos con parte real positiva) como la razón exponencial del decaimiento (polo con parte real negativa más cercano a cero).

Si bien el incremento y la declinación exponenciales son los aspectos más importantes de las soluciones, también se tiene el crecimiento lineal. Por ejemplo, esto ocurre con un forzamiento resonante en las ecuaciones del oscilador armónico no amortiguado. Este comportamiento puede identificarse en los polos de la solución. El objetivo de este laboratorio es aprender a efectuar estas identificaciones.

Su reporte debe responder los temas siguientes:

1. Determine los polos de las soluciones de cada uno de los problemas de valor inicial siguientes:

$$(a) \frac{dy}{dt} + y = e^{-t}, \quad y(0) = 0$$

$$(b) \frac{dy}{dt} + y = t, \quad y(0) = 0$$

$$(c) \frac{dy}{dt} + y = t^2, \quad y(0) = 0$$

$$(d) \frac{d^2y}{dt^2} + 9y = \sin 3t, \quad y(0) = y'(0) = 0$$

$$(e) \frac{d^2y}{dt^2} + 9y = t \quad y(0) = y'(0) = 0$$

$$(f) \frac{d^2y}{dt^2} + 9y = t^2 \quad y(0) = y'(0) = 0$$

$$(g) \frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = e^{-t} \quad y(0) = y'(0) = 0$$

$$(h) \frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + y = e^{-t} \quad y(0) = y'(0) = 0$$

2. Para cada problema de valor inicial en la parte 1, encuentre la solución (numérica o analíticamente). Encuentre la razón de crecimiento o declinación de la solución. [Sugerencia: La determinación de la razón exacta de crecimiento puede ser sutil si se hace numéricamente. Para las ecuaciones (a), (g) y (h), compare usted la solución con e^{-t} .]
3. Con base en sus resultados en las partes 1 y 2, elabore una conjetura concerniente a la relación entre polos múltiples y la razón de crecimiento o declinación de soluciones.
4. Calcule una fórmula para

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{d}{ds} \mathcal{L}[f] \right]$$

en términos de $f(t)$. Escriba un ensayo breve que relacione este cálculo con su trabajo en las partes 1, 2 y 3.

Sobre su reporte: En la parte 3 establezca de manera clara y concisa una conjetura que sea congruente con los resultados de las partes 1 y 2, y asegúrese de que también lo sea con su fórmula en la parte 4.

7

MÉTODOS NUMÉRICOS

Los errores en las aproximaciones numéricas de soluciones a problemas de valor inicial son inevitables. Por lo general pueden controlarse al disminuir el tamaño del paso, pero esta reducción hace más laboriosa las operaciones de aritmética. En consecuencia, hay un trueque entre exactitud y tiempo de cálculo.

Comenzaremos este capítulo con un análisis de los errores implicados en el método de Euler para entender la relación entre error y tamaño de paso. Veremos por qué el método de Euler es un procedimiento aproximado de primer orden.

En las secciones segunda y tercera damos métodos que alcanzan una cierta exactitud con menores pasos y menos aritmética. Los métodos que consideramos son el método de Euler mejorado y el de Runge-Kutta, los cuales producen resultados mucho más exactos para un tamaño de paso dado.

Las computadoras y calculadoras pueden usar sólo una cantidad finita de memoria para almacenar cada número de un cálculo. Sin embargo, la mayor parte de los números tienen expansiones decimales infinitas. Por ello, las computadoras y las calculadoras cometen errores pequeños en cada operación debido a la representación numérica de las máquinas implicadas. En la sección final consideraremos el efecto de esos errores en nuestras aproximaciones.

7.1 ERRORES NUMÉRICOS EN EL MÉTODO DE EULER

De los tres enfoques para el estudio de las ecuaciones diferenciales, el analítico, el cualitativo y el numérico, el de uso más común en ciencia e ingeniería es el numérico. Esto no debe sorprendernos, puesto que existen muchos paquetes de programación eficientes que automatizan en gran medida el proceso para obtener soluciones numéricas. Aun cuando existen procedimientos analíticos o cualitativos relativamente simples, se tiene la tentación de “dejar que la computadora lo haga”.

No hay nada malo con este modo de operar, siempre que se tengan en mente dos puntos importantes. Primero, la computadora da números y gráficas, pero no efectúa ninguna interpretación. La tarea del ser humano es entender el comportamiento cualitativo de una solución aproximada junto con sus implicaciones para el sistema físico bajo consideración.

Segundo, los métodos numéricos dan soluciones *aproximadas*. Siempre hay un cierto grado de error, y éste se incrementa cuando se prolonga el periodo en el que se desarrolla la solución. Si bien el error puede resultar insignificante para algunas ecuaciones diferenciales, hemos visto ejemplos “caóticos” donde los errores pequeños se amplifican muy rápido (vea las secciones 2.5, 5.6, 8.4 y 8.5).

Hasta ahora hemos evitado todo análisis de los errores que surgen en los procedimientos numéricos como el método de Euler. Sin embargo, si vamos a trabajar con computadoras, debemos estar conscientes de esos errores y saber cómo determinar si nuestras soluciones aproximadas están dentro de rangos aceptables.

Cuando usamos una computadora para aproximar la solución de una ecuación diferencial, hay dos maneras muy diferentes de introducir errores en el cálculo. Una de ellas está implícita en el esquema de aproximación que usamos y la otra resulta de la aritmética finita empleada durante los cálculos. En este capítulo analizaremos principalmente los errores que se originan del procedimiento de aproximación. No obstante, en la sección 7.4 analizaremos algunos de los temas interesantes y prácticos que se derivan de la aritmética de la computadora.

Tamaño del paso y el método de Euler

De la sección 1.4, recuerde que el método de Euler es un esquema iterativo que aproxima la solución de un problema de valor inicial de la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0.$$

La solución aproximada está dada por la iteración

$$y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k) \Delta t,$$

donde Δt es el tamaño del paso y y_0 es el valor inicial $y(t_0)$. Hay una relación simple entre el tamaño del paso Δt , la longitud del intervalo sobre el cual queremos aproximar la solución y el número de pasos implicados en los cálculos. En particular, si deseamos que dicha aproximación se lleve a cabo sobre el intervalo de t_0 a t_n (usando n pasos), dividimos la longitud total del intervalo en n subintervalos de igual longitud. En otras palabras,

$$\Delta t = \frac{t_n - t_0}{n}.$$

La regla empírica vista en la sección 1.4 es que entre menor es el tamaño del paso, más exacta es la solución aproximada. Sin embargo, entre menor es el tamaño del paso, mayor es el número de éstos y más tiempo le toma a la computadora aproximar la solución. Resulta útil poder predecir, incluso burdamente, qué tan grande debe ser un tamaño de paso para lograr una exactitud particular.

Comenzaremos por estudiar cómo cambia la exactitud del método de Euler con el tamaño del paso para un ejemplo particular. Cuando presentamos el método de Euler para las ecuaciones de primer orden en la sección 1.4, consideramos el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1.$$

Esta ecuación es separable y la solución es

$$y(t) = \frac{1}{1+t^2}.$$

Como tenemos una fórmula para resolverla, podemos comparar los resultados del método de Euler para diferentes tamaños de paso con los valores exactos de la solución.

En la sección 1.4 aplicamos el método de Euler a este problema de valor inicial sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$ usando $\Delta t = 0.1$ (20 pasos). Para esta ecuación diferencial, el esquema de iteración del método de Euler es

$$y_{k+1} = y_k - 2t_k y_k^2 \Delta t,$$

y obtuvimos $y_{20} = 0.1933 \dots$, que es una buena aproximación del valor exacto $y(2) = 1/(1+2^2) = 0.2$. Incrementando el número de pasos a 2 000 ($\Delta t = 0.001$) se encuentra el valor cercano más exacto $y_{2000} = 0.199937 \dots$, que se aproxima aún más a $y(2) = 0.2$. En la sección 1.4 simplemente observamos que el hecho de aumentar el número de pasos en el cálculo total parece incrementar la exactitud. Ahora deseáramos ser más específicos acerca de cómo mejorar la exactitud cuando el número de pasos es mayor.

Primero observaremos cuidadosamente el resultado del cálculo que usó 2 000 pasos sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$. Denotamos el error en el cálculo por e_{2000} . Tenemos

$$e_{2000} = |0.2 - y_{2000}| = |0.2 - 0.199937| = 0.000063.$$

Supongamos que duplicamos el número de pasos. Después de comenzar con la misma condición inicial y tomar 4 000 pasos con $\Delta t = 0.0005$, obtenemos la aproximación $y_{4000} = 0.199969$. En este caso tenemos el error

$$e_{4000} = |0.2 - y_{4000}| = |0.2 - 0.199969| = 0.000031.$$

En este ejemplo vemos que la razón de los errores es

$$\frac{e_{4000}}{e_{2000}} = \frac{0.000031}{0.000063} \approx 0.492.$$

Al duplicar el número de pasos en este ejemplo, disminuimos el error a la mitad.

Este cálculo directo nos hace preguntarnos cómo depende la exactitud de la aproximación del tamaño y del número de pasos. Como el método de Euler es fácil de imple-

mentar, podemos ensayar varios valores para ver qué sucede. Con la computadora calculamos primero el valor de y_n para varias opciones del número n de pasos. Luego determinamos el error e_n para esos valores. En la figura 7.1 graficamos los resultados para $n = 100, 200, 300, \dots, 6\,000$. Esta gráfica da la exactitud del método de Euler aplicado al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1,$$

como función del tamaño del paso. Si ignoramos de momento las escalas sobre los ejes, notamos que esta gráfica tiene un aspecto familiar. De hecho, se parece a la gráfica de $1/n$, cuando n denota el número total de pasos. En la figura 7.2 trazamos una gráfica de una función de la forma K/n . (En realidad $K = 0.126731$, pero no es importante cómo llegamos a este número.) Observe la concordancia entre los puntos calculados en la gráfica de esta función. El resto de esta sección se dedicará a explicar por qué son comunes esos resultados.

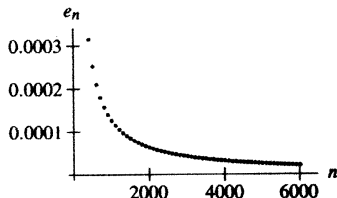


Figura 7.1

El error en el método de Euler como función del número n de pasos usados en la aproximación. Este método se aplica a $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$, sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$.

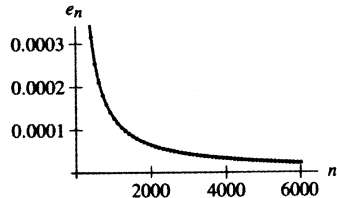


Figura 7.2

El error en el método de Euler de la figura 7.1 ajustado a la función $0.126731/n$. Observe que es casi imposible distinguir la gráfica de $0.126731/n$ de los puntos dato e_n .

El error en el primer paso del método

Dado un problema de valor inicial de la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0,$$

y un tamaño de paso Δt , sabemos que el valor de y_1 en el primer paso de Euler está determinado, suponiendo que la gráfica de la solución es un segmento de línea que empieza en (t_0, y_0) y tiene pendiente $f(t_0, y_0)$. Primero necesitamos estimar el error cometido en este paso inicial. La herramienta que nos permite lograrlo es el teorema de Taylor con residuo.

El teorema de Taylor dice que

$$y(t_1) = y(t_0) + y'(t_0) \Delta t + y''(\xi_1) \frac{(\Delta t)^2}{2}$$

para algún número ξ_1 entre t_0 y t_1 . Como sabemos que $y(t)$ es una solución al problema de valor inicial, tenemos $y'(t_0) = f(t_0, y_0)$ y $y(t_0) = y_0$. En otras palabras,

$$y(t_1) = y_0 + f(t_0, y_0) \Delta t + y''(\xi_1) \frac{(\Delta t)^2}{2}.$$

El método de Euler corresponde a cancelar el término $(\Delta t)^2$, es decir, tomar la aproximación lineal de la solución de t_0 a t_1 . La diferencia $|y(t_1) - y_1|$ entre la primera aproximación de Euler y_1 y el valor verdadero $y(t_1)$ de la solución es

$$\left| y''(\xi_1) \frac{(\Delta t)^2}{2} \right|.$$

Es conveniente tener alguna notación para este término, por lo que lo denotaremos por τ_1 para representar el error de **truncamiento**. Se llama así porque resulta de un “truncamiento” de la serie de Taylor para $y(t_1)$. El método de Euler se basa en la aproximación de Taylor de $y(t_1)$, pero cancela todos los términos no lineales (los de segundo grado o mayores).

Para el primer paso del método de Euler, el error de truncamiento es el error, pero esto no aplicará para los pasos subsiguientes. Introducimos entonces una notación para el **error total** después de k pasos. Por definición, el error total después de k pasos es la diferencia entre la aproximación k -ésima de Euler y el valor verdadero $y(t_k)$ en el tiempo t_k , y lo denotamos por e_k . De manera más precisa,

$$e_k = |y(t_k) - y_k|.$$

Note que para el primer paso ($k = 1$), el error total y el de truncamiento son idénticos. Es decir,

$$e_1 = \tau_1.$$

Por lo común el error de truncamiento y el error total concuerdan sólo en el primer paso. En este momento es natural que nos preguntemos si la fórmula

$$\tau_1 = \left| y''(\xi_1) \frac{(\Delta t)^2}{2} \right|$$

es algo que podamos calcular realmente si no conocemos de antemano la solución $y(t)$. Lo que debemos tener en mente es que $y(t)$ es una solución de la ecuación diferencial. Como sabemos que $dy/dt = f(t, y)$, podemos calcular la segunda derivada de $y(t)$ usando la *regla de la cadena* de variables múltiples. Como

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y(t)),$$

tenemos

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dt^2} &= \frac{\partial f}{\partial t} \frac{dt}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f(t, y). \end{aligned}$$

Por tanto, podemos limitar el error e_1 usando un límite superior M_1 para la cantidad

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f(t, y)$$

a lo largo de la gráfica de $y(t)$ entre $y(t_0)$ y $y(t_1)$. Como se nos da $f(t, y)$, podemos calcular las cantidades en esta expresión.

Supongamos que M_1 es una constante suficientemente grande tal que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f(t, y) \right| < M_1$$

a lo largo de la gráfica de $y(t)$ (o por lo menos la parte de la gráfica que estamos considerando). Si podemos encontrar este límite M_1 , entonces el error en el primer paso queda definido de acuerdo con la desigualdad

$$e_1 = \tau_1 \leq M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2}$$

(vea la figura 7.3).

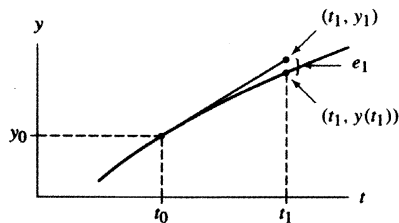


Figura 7.3

El error e_1 en el primer paso del método de Euler.

El error en el segundo paso

Desafortunadamente, una vez que tomamos el primer paso, ya no estamos sobre la gráfica de $y(t)$ y en consecuencia nuestro análisis del error se vuelve más complicado. Básicamente hay dos fuentes de error en el segundo paso. Si conociéramos el valor exacto de $y(t_1)$, entonces el error e_2 en el segundo paso sería de nuevo el de truncamiento τ_2 . En otras palabras, del teorema de Taylor tenemos

$$y(t_2) = y(t_1) + y'(t_1) \Delta t + y''(\xi_2) \frac{(\Delta t)^2}{2}$$

para algún número ξ_2 entre t_1 y t_2 y usando la ecuación diferencial para reemplazar $y'(t_1)$ por $f(t_1, y(t_1))$, tendríamos

$$y(t_2) = y(t_1) + f(t_1, y(t_1)) \Delta t + y''(\xi_2) \frac{(\Delta t)^2}{2}.$$

Por consiguiente, el error de truncamiento en este paso es

$$\tau_2 = \left| y''(\xi_2) \frac{(\Delta t)^2}{2} \right|.$$

Comparando la fórmula

$$y(t_2) = y(t_1) + f(t_1, y(t_1)) \Delta t + y''(\xi_2) \frac{(\Delta t)^2}{2}$$

del teorema de Taylor con la fórmula

$$y_2 = y_1 + f(t_1, y_1) \Delta t$$

para la segunda aproximación y_2 del método de Euler, vemos que no sólo estamos perdiendo el término cuadrático, sino que dicho procedimiento emplea la pendiente $f(t_1, y_1)$ en (t_1, y_1) en vez de la pendiente $f(t_1, y(t_1))$ en $(t_1, y(t_1))$ (vea la figura 7.4). Por tanto, cuando estimamos el error e_2 , tenemos

$$\begin{aligned} e_2 &= |y(t_2) - y_2| \\ &\leq |y(t_1) - y_1| + |f(t_1, y(t_1)) - f(t_1, y_1)| \Delta t + |y''(\xi_2)| \frac{(\Delta t)^2}{2} \\ &\leq e_1 + |f(t_1, y(t_1)) - f(t_1, y_1)| \Delta t + M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2} \end{aligned}$$

si podemos encontrar un límite M_1 sobre la segunda derivada, como lo hicimos cuando estimamos τ_1 . En otras palabras, el error total del segundo paso está limitado por el error total del primer paso, por el error de truncamiento τ_2 asociado con el segundo paso y por un tercer término, $|f(t_1, y(t_1)) - f(t_1, y_1)| \Delta t$, que toma en cuenta que estamos usando la pendiente $f(t_1, y_1)$ en el punto (t_1, y_1) en lugar de la pendiente $f(t_1, y(t_1))$ en el punto $(t_1, y(t_1))$ sobre la curva solución real. La figura 7.4 ilustra la contribución de cada uno de esos tres términos al error total.

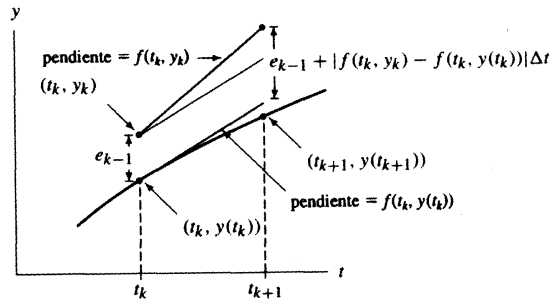


Figura 7.4

La relación entre el error e_{k-1} y el error e_k .

Para obtener una estimación del error e_2 en una forma relativamente conveniente, necesitamos limitar la diferencia entre $f(t_1, y(t_1))$ y $f(t_1, y_1)$. Como esos dos valores de f provienen de puntos situados en la línea $t = t_1$, tenemos la estimación

$$|f(t_1, y(t_1)) - f(t_1, y_1)| \leq M_2 \cdot e_1,$$

donde M_2 es el máximo de la derivada parcial $\partial f / \partial y$ del segmento entre $(t_1, y(t_1))$ y (t_1, y_1) . Por tanto, obtenemos la estimación

$$e_2 \leq e_1 + M_2 e_1 \Delta t + M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2} = (1 + M_2 \Delta t) e_1 + M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2}.$$

El análisis del error e_k en el k -ésimo paso es esencialmente el mismo que el que acabamos de completar para el segundo paso. Si M_1 es un límite para la segunda derivada a lo largo de la gráfica de la solución y si M_2 es un límite para la derivada parcial $\partial f / \partial y$, entonces el error e_k está limitado por

$$e_k \leq (1 + M_2 \Delta t) e_{k-1} + M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2}.$$

Note que esta fórmula es recursiva ya que expresa e_k en términos de e_{k-1} (es realmente un sistema dinámico discreto). El término

$$M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2}$$

toma en cuenta el error de truncamiento τ_k en el k -ésimo paso y el término

$$(1 + M_2 \Delta t) e_{k-1}$$

representa la amplificación del error en el $(k - 1)$ -ésimo paso por un factor debido a que estamos calculando el lado derecho de la ecuación diferencial en la aproximación de Euler (t_k, y_k) , en lugar de hacerlo en el punto real $(t_k, y(t_k))$ sobre la solución.

El error después de n pasos

Si vamos a aproximar la solución $y(t)$ usando n pasos, sería adecuado tener una fórmula compacta para el error e_n expresada en términos de cantidades fáciles de calcular a partir de la ecuación diferencial, es decir, directamente del lado derecho $f(t, y)$. La fórmula recursiva que acabamos de derivar no se ajusta a estos criterios. Sin embargo, en el ejercicio 11 mostramos que, si encontramos máximos para las expresiones

$$M_1 = \left| \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f(t, y) \right| \quad \text{y} \quad M_2 = \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|$$

que aparecen en las estimaciones, entonces podemos usar esta fórmula recursiva para limitar el error total en el método de Euler. Sobre el intervalo $t_0 \leq t \leq t_n$, podemos derivar un límite de la forma

$$e_n \leq C \cdot \Delta t,$$

donde C es una constante determinada por los valores de M_1 y M_2 , y la longitud total del intervalo t sobre el cual la solución es aproximada. No pierda de vista que el valor de C

no depende del número de pasos utilizados en el método de Euler. Además, como $\Delta t = (t_n - t_0)/n$, podemos reescribir esta estimación como

$$e_n \leq \frac{K}{n},$$

donde K es el producto de la constante C y la longitud del intervalo total $t_0 \leq t \leq t_n$. Desde nuestro punto de vista, K es justamente otra constante que no depende del número de pasos usados en el método de Euler.

Lo más importante es que tenemos límites teóricos que pueden expresarse como

$$e_n \leq C \cdot \Delta t \quad \text{o como} \quad e_n \leq \frac{K}{n}.$$

De manera aproximada, si dividimos Δt entre dos, entonces el error en el método de Euler se divide entre dos. Expresada en términos del número de pasos, esta estimación dice que si duplicamos el número de pasos, entonces duplicamos la exactitud de la aproximación.

El problema de valor inicial $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$

Al principio de esta sección comparamos los resultados del método de Euler con la solución analítica del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1.$$

Vimos que el error era casi proporcional al tamaño del paso Δt . Esto es consistente con las estimaciones teóricas que acabamos de analizar. Sin embargo, por lo general es excesivo emplear dichas estimaciones (desarrolladas con más detalle en el ejercicio 11) para escoger el tamaño de paso apropiado que garantice un error deseado específico.

Para saber por qué, observemos con detalle el método de Euler aplicado al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1,$$

Hemos estado estimando la solución sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$. Aun sin tratar de obtener una solución analítica del problema, sabemos que la solución es decreciente y que nunca es cero. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque $y(t) = 0$ para toda t es una solución de equilibrio. Por tanto, sabemos que la gráfica de la solución verdadera permanece en el rectángulo

$$\{(t, y) \mid 0 \leq t \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$$

en el plano t - y . Usando ideas similares a las que acabamos de estudiar, podemos determinar que los valores aproximados $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ producidos por el método de Euler también deben encontrarse en el mismo rectángulo. En teoría, ahora podemos estimar las expresiones M_1 y M_2 que contienen las derivadas parciales relevantes sobre este rectángulo y obtenemos un límite sobre el error total de la aproximación. De hecho, esto es lo que hacemos en el ejercicio 12. Finalmente obtenemos el límite

$$e_n \leq (16, 661, 456) \Delta t.$$

En otras palabras, necesitamos tomar alrededor de 34 millones de pasos para garantizar una exactitud de 1 sobre este intervalo de longitud 2. Observando los datos de nuestros

experimentos al principio de la sección, vemos que ésta es una estimación abrumadora. Con diez pasos obtenemos un error menor que 0.015.

¿Por qué es tan ineficaz la estimación teórica? El problema proviene de tratar de estimar el error total e_n usando límites superiores sobre M_1 y M_2 que son válidos en todo el rectángulo, aun cuando la solución real y las aproximaciones de Euler permanecen cercanas y sus gráficas evitan los lugares en que los valores de M_1 y M_2 son grandes. En general, el problema es que no tenemos una idea muy buena de dónde estará la gráfica de la solución sino hasta que hacemos una aproximación exacta.

En la práctica, los límites teóricos para el error total se reemplazan por estimaciones del error que pueden introducirse a cada paso. Aunque este análisis no es 100% confiable, tiende a dar una mejor indicación de la exactitud de nuestra aproximación.

Para ilustrar el punto, volvemos al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1,$$

y estimamos la solución sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$ con 100 pasos. Como en este caso tenemos la solución analítica, podemos calcular el error $e_k = |y(t_k) - y_k|$ en cada paso. Los resultados de este cálculo se muestran en la figura 7.5. Además, la estimación del error total se calcula con base en la fórmula recursiva

$$e_k \leq (1 + M_2 \Delta t) e_{k-1} + M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2}$$

derivada con anterioridad. Sin embargo, en cada paso estimamos

$$M_1 = \left| \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f(t, y) \right| \quad \text{y} \quad M_2 = \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|$$

basándonos en el valor corriente de y_k . Es decir, después de calcular y_k a partir de (t_{k-1}, y_{k-1}) , determinamos M_1 en el punto $(t_{k-1} + \Delta t/2, (y_{k-1} + y_k)/2)$ y M_2 en el punto $(t_{k-1}, (y_{k-1} + y_k)/2)$. (Ésos son puntos “medios” en el conjunto de todas las posibilidades.) Luego, dados los valores resultantes para M_1 y M_2 , usamos la aproximación

$$e_k \approx (1 + M_2 \Delta t) e_{k-1} + M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2}.$$

Esto nos da una estimación corriente para el error total e_k , fundamentada en los mismos principios que justifican nuestros resultados teóricos. En la figura 7.6 se muestra una grá-

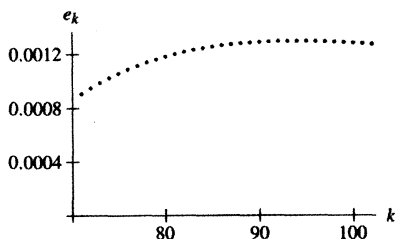
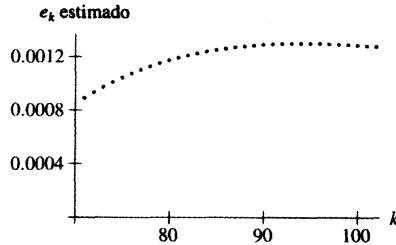


Figura 7.5

El error acumulativo e_k después del k -ésimo paso en la aproximación de Euler para el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1,$$

sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$ con $n = 100$ pasos.

**Figura 7.6**

Estimaciones de los errores e_k como se muestran en la figura 7.5, con base en la evaluación de derivadas parciales relevantes.

fica de esas estimaciones. Note que esta gráfica es casi idéntica a la del error real, como se muestra en la figura 7.5.

En general, este tipo de estimación local de los errores implicados en el cálculo es mucho más fácil de lograr. De hecho, éste puede dejarse a la computadora y las estimaciones de los errores e_k pueden ser uno de los resultados del cálculo.

El orden del método de Euler

La lección más importante de esta sección es que el tamaño del error en el método de Euler para un problema de valor inicial sobre un tiempo fijo está en proporción al tamaño del paso, o, en otras palabras, es inversamente proporcional al número de pasos que usamos sobre un intervalo fijo. Decimos que el método de Euler es un método de **primer orden** porque el error es, en el peor de los casos, proporcional a la primera potencia del tamaño del paso; note el 1 en el exponente del límite

$$e_n \leq C \cdot (\Delta t)^1.$$

En las dos secciones siguientes presentamos métodos que tienen órdenes superiores. Los métodos de orden superior son los algoritmos numéricos más comunes escritos profesionalmente.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 7.1

1. Reprodúzca la figura 7.1 efectuando los siguientes cálculos:
 - (a) Resuelva el problema de valor inicial $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$.
 - (b) Dado el intervalo $0 \leq t \leq 2$ y $n = 20$, calcule la aproximación de Euler y_{20} a $y(2)$. (Revise de nuevo sus cálculos comparando sus resultados con los que se proporcionaron al principio de la sección.)
 - (c) Calcule el error total e_{20} implicado en su aproximación.
 - (d) Repita los cálculos en los incisos (b) y (c) usando $n = 1\,000$, $2\,000$, hasta $6\,000$.
 - (e) Si su computadora tiene capacidad para hacerlo, calcule e_n para valores intermedios adicionales de n . (La figura 7.1 fue elaborada con n variando de 100 a 6 000 en pasos de 100.)
 - (f) Algunos sistemas matemáticos para computadora pueden determinar el mejor ajuste de estos datos para una función de la forma K/n . Si su computadora puede hacerlo, calcule el valor de K más conveniente para este problema de valor inicial. Trace los datos y la gráfica de K/n sobre los mismos ejes.

En los ejercicios 2-5, repita los pasos en el ejercicio 1 para llegar a gráficas como las de las figuras 7.1 y 7.2 para el problema de valor inicial e intervalo especificado.

2. $\frac{dy}{dt} = 1 - y, \quad y(0) = 0, \quad 0 \leq t \leq 1$

3. $\frac{dy}{dt} = ty, \quad y(0) = 1, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{2}$

4. $\frac{dy}{dt} = -y^2, \quad y(0) = 1/2, \quad 0 \leq t \leq 2$

5. $\frac{dy}{dt} = 1 - t + 3y, \quad y(0) = 1, \quad 0 \leq t \leq 1$

6. En esta sección establecemos que el error e_{2000} es 0.000063 para la aproximación de Euler al problema de valor inicial $dy/dt = -2ty^2, y(0) = 1$ sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$. Estime cuántos pasos n son necesarios para obtener una aproximación y_n que tenga un error e_n no mayor que 0.000001.

7. Reproduzca la figura 7.6 efectuando los siguientes cálculos:

- (a) Calcule las expresiones

$$M_1 = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f(t, y) \quad \text{y} \quad M_2 = \frac{\partial f}{\partial y}$$

para $f(t, y) = -2ty^2$.

- (b) Dado el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1,$$

el intervalo $0 \leq t \leq 2$ y $n = 100$ pasos, determine el punto (t_1, y_1) que corresponde al primer paso del método de Euler. Evalúe la cantidad M_1 en el punto $(t_0 + \Delta t/2, (y_0 + y_1)/2)$, y utilice este valor para estimar el error e_1 . ¿Cómo se compara su estimación con el error verdadero e_1 ?

- (c) Calcule el punto (t_2, y_2) que corresponde al segundo paso del método de Euler. Evalúe M_1 en el punto $(t_1 + \Delta t/2, (y_1 + y_2)/2)$ y M_2 en el punto $(t_1, (y_1 + y_2)/2)$. Use esos valores para estimar el error e_2 . ¿Cómo se compara su estimación con el error verdadero e_2 ?

- (d) Repita el inciso (c) para los 98 pasos restantes.

- (e) Haga dos gráficas, una que grafique los errores verdaderos e_k versus k y otra para el error estimado versus k .

En los ejercicios 8-9, repita los incisos (b) al (d) del ejercicio 7 para estimar los errores e_k para el problema de valor inicial e intervalo especificado. ¿Por qué no pedimos una comparación de esta estimación de e_k con el valor verdadero de e_k ?

8. $\frac{dy}{dt} = t - y^3, \quad y(0) = 1, \quad 0 \leq t \leq 1$

9. $\frac{dy}{dt} = \operatorname{sen} ty, \quad y(0) = 3, \quad 0 \leq t \leq 3$

10. Usando sus conocimientos de cálculo, demuestre que $1 + \alpha < e^\alpha$ si $\alpha > 0$.
11. En este ejercicio obtenemos los límites teóricos mencionados en la sección. Sea R un rectángulo $\{(t, y) \mid a \leq t \leq b, c \leq y \leq d\}$ en el plano t - y , suponga que $f(t, y)$ es continuamente diferenciable sobre R . Dado un problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0,$$

y un intervalo $t_0 \leq t \leq t_n$ tal que el punto (t_0, y_0) esté en R y $t_n \leq b$, entonces podemos acotar el error e_n implícito en la aproximación de Euler suponiendo que todos los valores aproximados de Euler $y_1, y_2, \dots, y_n$ se encuentran entre c y d . Para hacerlo así,

$$M_1 = \max \left| \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f \right| \text{ sobre } R$$

y sea

$$M_2 = \max \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \text{ sobre } R.$$

(a) Demuestre que

$$e_1 \leq M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2}.$$

(b) Compruebe que

$$e_2 \leq e_1 + M_2 e_1 \Delta t + M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2}$$

y dé su interpretación acerca de cada uno de esos tres términos.

(c) Explique por qué

$$e_{k+1} \leq (1 + M_2 \Delta t) e_k + M_1 \frac{(\Delta t)^2}{2}.$$

(d) Sea $K_1 = 1 + M_2 \Delta t$ y $K_2 = M_1 (\Delta t)^2 / 2$. Demuestre que

$$e_3 \leq (K_1^2 + K_1 + 1) K_2.$$

(e) Confirme que

$$e_n \leq (K_1^{n-1} + K_1^{n-2} + \dots + K_1 + 1) K_2.$$

(f) Explique por qué

$$K_1^{n-1} + K_1^{n-2} + \dots + K_1 + 1 = \frac{K_1^n - 1}{K_1 - 1},$$

y entonces

$$e_n \leq \left(\frac{K_1^n - 1}{K_1 - 1} \right) K_2.$$

(g) Usando las definiciones de K_1 y K_2 , compruebe que

$$e_n \leq \frac{M_1}{2M_2} ((1 + M_2 \Delta t)^n - 1) \Delta t.$$

(h) Use el resultado del ejercicio 10 para resumir que

$$e_n \leq \frac{M_1}{2M_2} \left(e^{(M_2 \Delta t)n} - 1 \right) \Delta t.$$

(i) Finalmente, concluya que

$$e_n \leq \frac{M_1}{2M_2} \left(e^{M_2(t_n - t_0)} - 1 \right) \Delta t.$$

(j) Explique por qué esto justifica la desigualdad $e_n \leq C \cdot \Delta t$ dada en esta sección.

(k) ¿De qué manera es diferente este límite para el error total con respecto de las “estimaciones” mostradas en la figura 7.6 y calculadas en los ejercicios 7-9?

12. Dado el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1,$$

y el intervalo $0 \leq t \leq 2$, determine el límite teórico sobre e_n dado por los resultados del ejercicio 11 como sigue:

- Sea R el rectángulo $\{(t, y) \mid 0 \leq t \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$. Defina los valores máximos para M_1 y M_2 sobre R .
- Usando los resultados del ejercicio 11, obtenga la constante C para la cual se cumple la desigualdad $e_n \leq C \cdot \Delta t$.
- Con el valor de C determinado en el inciso (b), encuentre K tal que $e_n \leq K/n$.
- Explique por qué cree que esas dos estimaciones son tan conservadoras en comparación con lo que sabemos de los cálculos dados al principio de la sección.

7.2 CÓMO MEJORAR EL MÉTODO DE EULER

El método de Euler es un algoritmo numérico conveniente desde muchos puntos de vista. Es fácil de entender y llevar a cabo. Sin embargo, para trabajos numéricos donde es esencial un alto grado de exactitud, el método de Euler no es el algoritmo más adecuado. Existen algoritmos que son usualmente más precisos y requieren menos cálculos para alcanzar esa exactitud. En esta sección y en la siguiente presentaremos dos de ellos para ilustrar cómo podemos deducir e implementar algoritmos más exactos.

Algoritmos de orden superior

Como mencionamos en la última sección, podemos interpretar el método de Euler en términos de la aproximación de Taylor. Dada una solución al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0,$$

entonces su serie de Taylor

$$y(t_1) = y_0 + y'(t_0)\Delta t + \frac{y''(t_0)}{2}(\Delta t)^2 + \dots$$

puede reescribirse como

$$y(t_1) = y_0 + f(t_0, y_0)\Delta t + \frac{y''(t_0)}{2}(\Delta t)^2 + \dots$$

El método de Euler puede interpretarse como la aproximación que resulta de truncar esta serie en el término lineal. Es decir,

$$y(t_1) \approx y_1 = y_0 + f(t_0, y_0)\Delta t.$$

Una manera de mejorar la exactitud del método de Euler es usar más términos de la serie de Taylor. En vez de truncar en el término lineal, incluimos el término cuadrático y obtenemos una aproximación más exacta. En otras palabras, podemos aproximar $y(t_1)$ por una nueva y_1 donde

$$y(t_1) \approx y_1 = y_0 + f(t_0, y_0)\Delta t + \frac{y''(t_0)}{2}(\Delta t)^2.$$

Para hacerlo necesitamos conocer la segunda derivada $y''(t_0)$ de la solución. La única información que tenemos sobre la solución y es que satisface la ecuación diferencial $dy/dt = f(t, y)$. Podemos diferenciar ambos lados para obtener una expresión para $y''(t_0)$, es decir

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dt^2} &= \frac{\partial f}{\partial t} \frac{dt}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f(t, y). \end{aligned}$$

En principio no hay problema en efectuar este cálculo y usar los resultados para implementar un algoritmo numérico que sea más exacto que el método de Euler. En la práctica esto rara vez se hace porque el cálculo requiere el conocimiento de las derivadas parciales de f , y si quisiéramos programar una “caja negra” en un lenguaje tradicional de computación como Fortran o C, tendríamos que proporcionar esas derivadas parciales así como la función original f de la ecuación diferencial. Actualmente existen lenguajes de computación que pueden calcular esas derivadas, por lo que esta restricción ya no constituye un problema. Sin embargo, se han desarrollado algoritmos muy ingeniosos que proporcionan esquemas de aproximación con una exactitud equivalente, sin utilizar las derivadas parciales de f , los cuales son comúnmente usados. En ellos centraremos nuestra atención en este capítulo.

Aproximación e Integración numéricas

Para entender cómo se desarrollaron esos procedimientos, es útil pensar acerca del método de Euler en términos de los procedimientos de integración numérica que se usan para aproximar la integral definida. Por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

satisface la ecuación

$$y(t_1) = y(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} f(\tau, y(\tau)) d\tau$$

porque $dy/dt = f(t, y)$. En otras palabras,

$$y(t_1) - y(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} f(\tau, y(\tau)) d\tau.$$

Ésta es la “ecuación integral” equivalente a la ecuación diferencial original. En el método de Euler aproximamos esta diferencia por el paso

$$y_1 - y_0 = f(t_0, y_0) \Delta t.$$

Geométricamente, ésta es realmente la aproximación de la integral (es decir, el “área” bajo la gráfica de $f(t, y(t))$), por medio del área de un rectángulo con altura $f(t_0, y_0)$ y ancho Δt (vea la figura 7.7). Empleamos el valor de la derivada $y'(t_0) = f(t_0, y_0)$ en el punto extremo izquierdo del intervalo $t_0 \leq t \leq t_1$ para aproximar el valor de $y(t_1)$. El método de Euler es entonces análogo a determinar la aproximación de una integral de Riemann por sumas izquierdas.

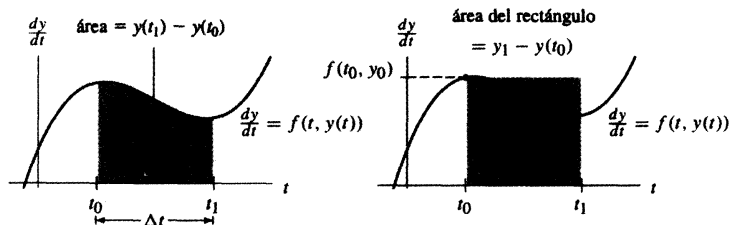


Figura 7.7

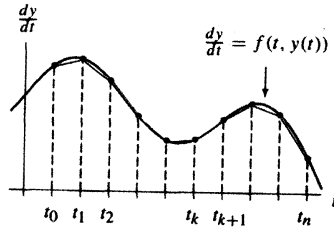
El primer paso del método de Euler interpretado como una aproximación de Riemann a un área.

Recordará que en cálculo las sumas izquierdas de Riemann convergen en el valor de la integral cuando el número de subdivisiones crece, pero que hay mejores maneras de aproximarla. Una simple variación de la aproximación izquierda es la trapezoidal. En este caso tratamos el área bajo la gráfica de $f(t, y(t))$ por medio de trapezoides. El ancho de cada trapezoide es Δt y las alturas están dadas por los valores $f(t_0, y(t_0))$, $f(t_1, y(t_1))$, $f(t_2, y(t_2))$, etc. (vea la figura 7.8). El área del k -ésimo trapezoide es

$$\left(\frac{f(t_{k-1}, y(t_{k-1})) + f(t_k, y(t_k))}{2} \right) \Delta t.$$

Se infiere que

$$y(t_k) \approx y(t_{k-1}) + \left(\frac{f(t_{k-1}, y(t_{k-1})) + f(t_k, y(t_k))}{2} \right) \Delta t.$$

**Figura 7.8**

Aproximación (trapezoidal) del área bajo la gráfica de $dy/dt = f(t, y(t))$.

Esta fórmula para $y(t_k)$ sugiere el esquema de aproximación

$$y_k = y_{k-1} + \left(\frac{f(t_{k-1}, y_{k-1}) + f(t_k, y_k)}{2} \right) \Delta t.$$

Sólo hay una cosa errónea con este esquema: el número y_k aparece en ambos lados de la ecuación. En otras palabras, necesitaríamos conocer y_k para calcular y_k . (Pero si conociéramos su valor no requeriríamos la fórmula.) Tenemos que deshacernos de la y_k en el lado derecho del esquema de aproximación.

Una manera de convertir esta ecuación en un esquema útil de aproximación es reemplazar la y_k en el lado derecho por algún otro valor razonable. En este momento, la única manera que conocemos para aproximar y_k es el método de Euler, y ése es el que aplicaremos. En otras palabras, sustituimos y_k en el lado derecho por la aproximación de Euler para y_k . Esto da el esquema

$$y_k = y_{k-1} + \left(\frac{f(t_{k-1}, y_{k-1}) + f(t_k, y_{k-1} + f(t_{k-1}, y_{k-1})\Delta t)}{2} \right) \Delta t.$$

Esta complicada fórmula puede entenderse más fácilmente si la vemos como una secuencia de pasos.

Método de Euler mejorado

Dada la condición inicial $y(t_0) = y_0$ y el tamaño de paso Δt , calcule el punto (t_{k+1}, y_{k+1}) a partir de (t_k, y_k) :

1. Use la ecuación diferencial para determinar la pendiente $m_k = f(t_k, y_k)$.
2. Calcule el valor $\tilde{y}_{k+1}$ que resulta de la aplicación del método de Euler. Es decir,

$$\tilde{y}_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k)\Delta t.$$

3. Calcule $t_{k+1} = t_k + \Delta t$ y use la ecuación diferencial para calcular la pendiente $n_k = f(t_{k+1}, \tilde{y}_{k+1})$ en el punto $(t_{k+1}, \tilde{y}_{k+1})$.

4. Calcule y_{k+1} por medio de

$$y_{k+1} = y_k + \left(\frac{m_k + n_k}{2} \right) \Delta t.$$

Método de Euler mejorado para $f(t, y) = -2ty^2$, $y(0) = 1$

En la sección 1.4 aplicamos el método de Euler al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1,$$

y en la última sección usamos este ejemplo para ilustrar los errores más comunes implícitos en el método de Euler. Ahora compararemos nuestros resultados previos con los obtenidos en el método de Euler mejorado.

Comenzamos con $\Delta t = 0.1$. En este ejemplo, la función $f(t, y) = -2ty^2$ y su valor en la condición inicial es $f(0, 1) = 0$. Por tanto, la pendiente inicial es $m_0 = 0$. Un paso del método de Euler da el punto $(t_1, \tilde{y}_1) = (0.1, 1.0)$. El método mejorado usa el valor de $f(t, y)$ en este nuevo punto para ayudar a determinar el valor de y_1 . Dicho de otra manera, calculamos $n_0 = f(0.1, 1.0) = -0.2$ y promediamos esta pendiente con m_0 a fin de obtener la pendiente que usamos para calcular y_1 . En este caso, el promedio es

$$\frac{m_0 + n_0}{2} = \frac{0.0 - 0.2}{2} = -0.1.$$

Por consiguiente, la emplearemos para calcular y_1 , con lo que tenemos

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + (-0.1)\Delta t \\ &= 1.0 + (-0.1)(0.1) = 0.99. \end{aligned}$$

Antes de calcular manualmente otro paso, compararemos este resultado con el que proporciona el método de Euler. En la condición inicial, la ecuación diferencial da el valor 0 para la pendiente. Por tanto, el método de Euler supone que la pendiente sobre el subintervalo $0 \leq t \leq 0.1$ desaparece y entonces $y_1 = y_0 = 1.0$. Por otra parte, el método de Euler mejorado considera la pendiente en el punto $(0.1, 1.0)$ y en $(0.0, 1.0)$. Cuando ambas se promedian, obtenemos un (pequeño) valor negativo para la pendiente por usarse sobre el subintervalo $0 \leq t \leq 0.1$. Tiene sentido emplear este promedio, puesto que a partir de la ecuación diferencial podemos observar que $f(t, y) = -2ty^2$ es negativa para toda t diferente de cero en todo el subintervalo. Por supuesto, no hay razón para creer que el promedio de ambas pendientes sea una mejor selección que la pendiente del método de Euler, pero es una buena idea ensayar este promedio.

El proceso es básicamente el mismo para el siguiente paso. El primer paso dio el punto $(t_1, y_1) = (0.1, 0.99)$. En consecuencia, usamos la ecuación diferencial para producir la pendiente que emplea el método de Euler. Tenemos

$$m_1 = f(t_1, y_1) = f(0.1, 0.99) = -0.19602.$$

Entonces, comenzando en $(0.1, 0.99)$, tomamos un paso del método de Euler por medio de

$$\begin{aligned} \tilde{y}_2 &= y_1 + m_1 \Delta t \\ &= 0.99 + (-0.19602)(0.1) \\ &= 0.970398. \end{aligned}$$

Así, para nuestra pendiente n_1 , calculamos $n_1 = f(t_2, \tilde{y}_2) = -0.37669$. Promediamos esas dos pendientes y obtenemos

$$\frac{m_1 + n_1}{2} = \frac{(-0.19602) + (-0.37669)}{2} = -0.286344.$$

Con este promedio podemos determinar el segundo paso

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + (-0.286344) \Delta t \\ &= 0.99 + (-0.286344)(0.1) \\ &= 0.961366. \end{aligned}$$

Por el momento, son suficientes los cálculos a mano. Con la computadora obtenemos los resultados mostrados en la tabla 7.1.

Tabla 7.1

Método de Euler mejorado para $dy/dt = -2ty^2$ con $\Delta t = 0.1$

k	t_k	y_k
0	0	1
1	0.1	0.99
2	0.2	0.961366
3	0.3	0.917246
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
19	1.9	0.217670
20	2.0	0.200695

Recuerde que conocemos la solución exacta $y(t) = 1/(1 + t^2)$ para este problema y su valor en $t = 2$ es $y(2) = 0.2$. El error en este cálculo es entonces

$$|0.2 - 0.200695| = 0.000695.$$

Cuando usamos el método de Euler con el mismo tamaño de paso, obtuvimos la aproximación $y(2) \approx 0.193342$. El error en aquella aproximación fue

$$|0.2 - 0.193342| = 0.00658.$$

Note que el método de Euler mejorado es aproximadamente diez veces más exacto que el método de Euler en este ejemplo.

Costo

Para un tamaño de paso dado, usar el método de Euler mejorado en lugar del método de Euler simple conduce a una mejor exactitud. Lo malo es que cada paso del método mejorado implica dos pasos, el doble de aritmética, del método simple. El primer paso se utiliza para obtener el valor de $\tilde{y}_{k+1}$, y con el segundo se calcula y_{k+1} .

En el ejemplo anterior, ganamos diez veces en exactitud al usar el método de Euler mejorado respecto al método de Euler al costo de duplicar la aritmética. Ésta es una buena inversión (particularmente si una computadora lleva a cabo las operaciones.)

El orden del método de Euler mejorado

En la sección anterior vimos que el método de Euler tiene orden 1. En otras palabras, el error es poco más o menos proporcional al recíproco del número de subdivisiones empleadas en la aproximación. Para comparar los dos métodos, necesitamos saber cómo se comporta la exactitud del método de Euler mejorado en función del tamaño del paso. Igual que en la sección previa, consideramos el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1,$$

cuya solución exacta es $y(t) = 1/(1 + t^2)$. Usando la computadora aproximamos el valor $y(2) = 0.2$ dos veces. Primero lo calculamos con 1 000 pasos. El error e_{1000} en esta aproximación es

$$e_{1000} = 2.59 \times 10^{-7}.$$

Luego repetimos el cálculo utilizando el doble de pasos. En este caso obtenemos una respuesta más exacta con un error de

$$e_{2000} = 6.48 \times 10^{-8}.$$

Estos errores definitivamente son pequeños, pero para tener una idea de cómo depende este método del tamaño del paso, calculamos la razón

$$\frac{e_{1000}}{e_{2000}} \approx 4.003.$$

Vemos que si duplicamos el número de pasos (es decir, dividimos entre dos el tamaño del paso), disminuimos el error por un factor de 4 ($= 2^2$). En consecuencia, decimos que el método de Euler mejorado es un método numérico de orden 2.

Cuando empleamos estimaciones como las que estudiamos en la última sección, puede demostrarse que, dados límites apropiados sobre f y sus derivadas, el error para el método de Euler mejorado se comporta como una función cuadrática respecto al tamaño de su paso. Es decir, el error en una aproximación dada usando el método de Euler mejorado es proporcional a $(\Delta t)^2$. Como Δt es simplemente la longitud del intervalo t considerado dividido entre el número de pasos n , también podemos expresar el error como

$$e_n = \frac{K}{n^2}.$$

para alguna constante K . En la figura 7.9 graficamos el error como una función del número de pasos para el método de Euler simple y para el mejorado. Esta gráfica ilustra la ventaja de un procedimiento de segundo orden sobre uno de primer orden.

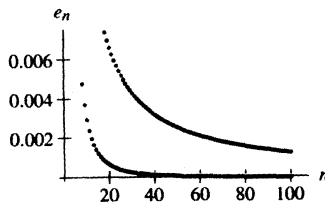


Figura 7.9

Los errores relativos al método de Euler y al método de Euler mejorado para el problema de valor inicial $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$, sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 7.2

En los ejercicios 1-8, usamos el método de Euler mejorado con el número n dado de pasos para aproximar la solución al problema de valor inicial especificado. Su respuesta incluirá una tabla de valores aproximados de la variable dependiente. También debe trazar la gráfica de la solución aproximada. Estos problemas de valor inicial son los mismos que los ejercicios 1-8 de la sección 1.4. Compare las gráficas que obtenga con el método de Euler mejorado contra las que obtenga con el método simple. Si su computadora cuenta con una rutina impresa para la solución numérica de ecuaciones diferenciales, compare esas gráficas con las de su computadora.

1. $\frac{dy}{dt} = 2y + 1$, $y(0) = 3$, $0 \leq t \leq 2$, $n = 4$
2. $\frac{dy}{dt} = t - y^2$, $y(0) = 1$, $0 \leq t \leq 1$, $n = 4$
3. $\frac{dy}{dt} = y^2 - 2y + 1$, $y(0) = 2$, $0 \leq t \leq 2$, $n = 4$
4. $\frac{dy}{dt} = \operatorname{sen} y$, $y(0) = 1$, $0 \leq t \leq 3$, $n = 6$
5. $\frac{dw}{dt} = (3 - w)(w + 1)$, $w(0) = 4$, $0 \leq t \leq 5$, $n = 5$
6. $\frac{dw}{dt} = (3 - w)(w + 1)$, $w(0) = 0$, $0 \leq t \leq 5$, $n = 10$
7. $\frac{dy}{dt} = e^{2/y}$, $y(0) = 2$, $0 \leq t \leq 2$, $n = 4$
8. $\frac{dy}{dt} = e^{2/y}$, $y(1) = 2$, $1 \leq t \leq 3$, $n = 4$

En los ejercicios 9-12, use el método de Euler mejorado para aproximar la solución al problema de valor inicial sobre el intervalo especificado. Para cada problema de valor inicial,

- (a) determine una solución analítica (vea los ejercicios 2-5 en la sección 7.1); y
- (b) usando el método de Euler mejorado con $n = 4$, calcule un valor aproximado y_4 y el error total e_4 .
- (c) ¿Cuántos pasos del método de Euler mejorado esperaría utilizar para obtener una aproximación en la que $e_n \leq 0.0001$?

9. $\frac{dy}{dt} = 1 - y$, $y(0) = 0$, $0 \leq t \leq 1$
10. $\frac{dy}{dt} = ty$, $y(0) = 1$, $0 \leq t \leq \sqrt{2}$
11. $\frac{dy}{dt} = -y^2$, $y(0) = 1/2$, $0 \leq t \leq 2$
12. $\frac{dy}{dt} = 1 - t + 3y$, $y(0) = 1$, $0 \leq t \leq 1$

13. En esta sección mostramos que el error total e_{20} en la aproximación del problema de valor inicial $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$, sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$ es

$$e_{20} = 0.000695.$$

- (a) ¿Cuántos pasos deberá usar para obtener un valor aproximado y_n que tenga un error asociado e_n no mayor que 0.0001?
 (b) Calcule ese valor aproximado y_n .
 (c) Determine el error total en ese caso.

En los ejercicios 14-17, trace una gráfica como la de la figura 7.9 para el problema de valor inicial sobre el intervalo especificado. Vea las instrucciones al ejercicio 1 en la sección 7.1 para más detalles. Sin embargo, restrinja los valores de n a números en el intervalo $10 \leq n \leq 100$.

14. $\frac{dy}{dt} = 1 - y$, $y(0) = 0$, $0 \leq t \leq 1$

15. $\frac{dy}{dt} = ty$, $y(0) = 1$, $0 \leq t \leq \sqrt{2}$

16. $\frac{dy}{dt} = -y^2$, $y(0) = 1/2$, $0 \leq t \leq 2$

17. $\frac{dy}{dt} = 1 - t + 3y$, $y(0) = 1$, $0 \leq t \leq 1$

7.3 EL MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

El método de Euler mejorado nos muestra que si modificamos inteligentemente el método de Euler y efectuamos un poco más de trabajo en cada paso, podemos conseguir una aproximación mucho más exacta para nuestra solución. Esta observación nos hace preguntarnos si existe un método “estándar” para la aproximación numérica de soluciones de ecuaciones diferenciales. Queremos un algoritmo que minimice el número de cálculos por efectuar mientras se maximiza la exactitud.

De hecho, para la mayor parte de los fines prácticos existe este algoritmo. Se llama el método (de cuarto orden) de Runge-Kutta. Se llama así en honor de los dos matemáticos alemanes que desarrollaron el método hace aproximadamente 100 años. Existen algoritmos más complejos requeridos para problemas especializados, pero el de Runge-Kutta es a menudo el método numérico usado para la aproximación numérica de soluciones.

El método de Runge-Kutta

En el método de Euler mejorado aplicado a la ecuación diferencial $dy/dt = f(t, y)$, usamos un promedio de dos pendientes para determinar cada valor. En otras palabras, para calcular y_k a partir de y_{k-1} , empleamos el promedio de valores del lado derecho $f(t, y)$ en $t = t_{k-1}$ y $t = t_k$. Por analogía con la integración numérica, el método de Euler mejorado es similar a la regla trapezoidal.

Para la integración numérica existen algoritmos que por lo general son más eficientes que la regla trapezoidal. La regla de Simpson aproxima el área bajo la gráfica usando la interpolación parabólica y permite una mejor estimación para la integral. De hecho, la

regla de Simpson puede interpretarse como un promedio ponderado de valores donde se da una importancia doble a los valores de la función en los puntos medios de los subintervalos, en comparación a la que se otorga a los puntos extremos. El método de Runge-Kutta es similar a la regla de Simpson en tanto que considera un promedio ponderado.

Empezaremos con una descripción del algoritmo y luego ilustraremos su implementación y exactitud utilizando el ejemplo de las secciones previas. Remítase a la figura 7.10 para ver cómo se obtienen las diversas pendientes usadas en el procedimiento.

Para calcular el valor y_{k+1} a partir de y_k , empleamos cuatro pendientes dadas por la función $f(t, y)$ que define la ecuación diferencial. Esas pendientes se denominan m_k , n_k , q_k y p_k . También necesitamos diversas variables intermedias. El control de la nomenclatura resulta en este caso más delicado que en el método de Euler mejorado, por lo que esas variables adquieren muchos tipos diferentes de signos de acentuación.

Las cuatro pendientes se determinan sucesivamente como sigue:

1. La primera pendiente m_k se calcula igual que en el método de Euler; es decir, $m_k = f(t_k, y_k)$.
2. En el método de Euler mejorado usamos m_k para producir una segunda pendiente correspondiente a un punto con $t = t_{k+1} = t_k + \Delta t$. El método de Runge-Kutta hace casi lo mismo excepto que va sólo a la mitad del camino a lo largo del eje t hasta

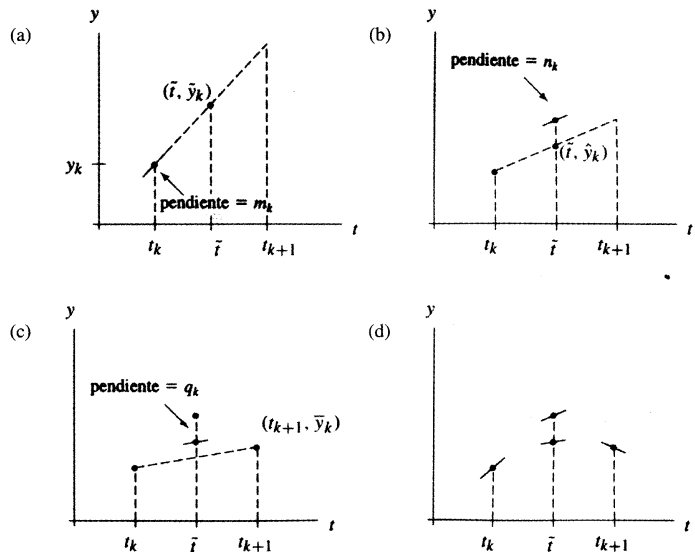


Figura 7.10

La parte (d) ilustra las cuatro pendientes usadas en el método de Runge-Kutta. Las partes (a)-(c) ilustran cómo se determinan los puntos en los que se evalúan las pendientes.

$\tilde{t} = t_k + \Delta t/2$. Esto significa que utilizamos m_k para producir un punto $\tilde{t}, \tilde{y}_k$, donde

$$\tilde{y}_k = y_k + m_k \frac{\Delta t}{2}$$

[vea la figura 7.10(a)]. Una vez que hemos determinado este punto, usamos la función $f(t, y)$ para determinar la segunda pendiente n_k por medio de

$$n_k = f(\tilde{t}, \tilde{y}_k).$$

3. Ahora repetimos el paso previo del algoritmo donde empleamos la pendiente n_k en lugar de m_k . En otras palabras, pasamos de (t_k, y_k) a la línea $t = \tilde{t}$ a lo largo de una línea de pendiente n_k . Obtenemos entonces un nuevo número $\hat{y}_k$, donde

$$\hat{y}_k = y_k + n_k \frac{\Delta t}{2}$$

[vea la figura 7.10(b)]. Dado este punto sobre la línea $t = \tilde{t}$, calculamos la tercera pendiente q_k mediante

$$q_k = f(\tilde{t}, \hat{y}_k).$$

4. Finalmente, obtenemos nuestra cuarta pendiente usando q_k para producir un punto sobre la línea $t = t_{k+1}$. Obtenemos

$$\bar{y}_k = y_k + q_k \Delta t$$

[vea la figura 7.10(c)]. Una vez que tenemos este cuarto punto, calculamos ahí la pendiente con

$$p_k = f(t_{k+1}, \bar{y}_k).$$

5. Ahora que tenemos las cuatro pendientes [vea la figura 7.10(d)], tomamos un promedio ponderado y con éste calculamos el siguiente paso. Ponderamos al doble cada una de las pendientes que provienen de los puntos con $t = \tilde{t}$, respecto a las otras dos pendientes. En otras palabras, nuestro promedio ponderado es

$$\frac{m_k + 2n_k + 2q_k + p_k}{6}.$$

Por tanto, el paso que realmente tomamos es

$$y_{k+1} = y_k + \left(\frac{m_k + 2n_k + 2q_k + p_k}{6} \right) \Delta t.$$

Esta expresión se ve complicada, pero funciona bien. Básicamente, las pendientes se escogen de manera que aproximamos la solución hasta términos de orden 4. Como veremos, esto nos da un algoritmo muy eficiente.

El problema de valor inicial $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$

Ilustremos un par de pasos del algoritmo usando nuestra vieja ecuación conocida

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1.$$

En la sección previa, aproximamos la solución a este problema de valor inicial usando el método de Euler mejorado con $\Delta t = 0.1$. Ahora emplearemos el mismo Δt con el método de Runge-Kutta.

Comenzamos con la pendiente inicial

$$m_0 = f(t_0, y_0) = f(0, 1) = 0.$$

Esta pendiente determina

$$\tilde{y}_0 = y_0 + m_0 \frac{\Delta t}{2} = 1 + 0 \left(\frac{0.1}{2} \right) = 1.$$

Dado $\tilde{y}_0$ y $\tilde{t} = t_0 + \Delta t/2 = 0 + 0.05 = 0.05$, obtenemos la segunda pendiente que necesitamos por medio de

$$n_0 = f(\tilde{t}, \tilde{y}_0) = f(0.05, 1.0) = -0.1.$$

A su vez, esta pendiente determina el valor $y\text{-}\tilde{y}_0$ por medio de

$$\begin{aligned} \hat{y}_0 &= y_0 + n_0 \frac{\Delta t}{2} \\ &= 1.0 + (-0.1)(0.05) \\ &= 0.995. \end{aligned}$$

Aplicando $f(t, y)$ al punto $(\tilde{t}, \hat{y}_0)$, determinamos una tercera pendiente

$$q_0 = f(\tilde{t}, \hat{y}_0) = -0.0990025,$$

y con ésta obtenemos el cuarto punto con valor $y\text{-}\bar{y}_0$ por medio de

$$\bar{y}_0 = y_0 + q_0 \Delta t = 1.0 + (-0.0990025)(0.1) = 0.9901.$$

Dado este cuarto punto, calculamos ahí la pendiente con

$$p_0 = f(t_{k+1}, \bar{y}_0) = -0.19606.$$

Ahora que tenemos esas cuatro pendientes, podemos estimar el promedio ponderado que nos permitirá calcular la pendiente que determina el primer paso. Tenemos

$$\begin{aligned} \frac{m_0 + 2n_0 + 2q_0 + p_0}{6} &= \frac{(0 + 2(-0.1) + 2(-0.0990025) + -0.19606)}{6} \\ &= -0.0990108. \end{aligned}$$

Este promedio ponderado da el primer paso

$$y_1 = y_0 - 0.0990108 \Delta t = 1.0 + (-0.0990108)(0.1) = 0.990099.$$

(No se preocupe si trata de reproducir en su calculadora esos cálculos y obtiene usted una respuesta ligeramente diferente, puesto que aquella puede incluir un número distinto de dígitos significativos en las operaciones y esta diferencia puede afectar un poco sus cálculos.)

Definitivamente hacer esos cálculos a mano no es la mejor manera de proceder ahora que tenemos fácil acceso a las calculadoras programables, a hojas de cálculo y a sistemas generales para hacer matemática mediante instrumentos como Maple, *Mathematica* y MATLAB. En esta sección proporcionaremos después códigos que pueden usarse en varios ambientes de computación para implementar el Runge-Kutta. No son muy complicados y usarlos es más ventajoso que realizarlos manualmente.

Al calcular 20 pasos con el método de Runge-Kutta se obtienen los resultados mostrados en la tabla 7.2. Observe que la aproximación de $y(2) = 0.2$ es muy buena, en especial si consideramos el tamaño relativamente grande de paso que hemos utilizado. Compare esos resultados con los encontrados en la tabla 7.1. El error con el método de Euler mejorado fue de 0.000658, mientras que aquí es de 0.000001. Emplear el método de Runge-Kutta en este ejemplo mejora la exactitud por un factor de 658. (En realidad, la mejora es más bien del orden de 1000, pero esto no es claro en la tabla 7.2 porque mostramos los resultados sólo con seis dígitos significativos.)

Tabla 7.2Método de Runge-Kutta para $dy/dt = -2ty^2$ con $\Delta t = 0.1$

k	t_k	y_k
0	0	1
1	0.1	0.990099
2	0.2	0.961538
3	0.3	0.917431
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
19	1.9	0.216920
20	2.0	0.200001

El orden del método de Runge-Kutta

El método de Euler tiene orden 1 y el método de Euler mejorado tiene orden 2. Veamos si estamos en lo cierto acerca del orden del Runge-Kutta. Para encontrar el orden del método de Runge-Kutta, recordamos que la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1$$

es $y(t) = 1/(1 + t^2)$. Si aproximamos esta solución sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$ usando el método de Runge-Kutta con diez pasos, encontramos que el error en esta aproximación es

$$e_{10} = 1.095 \times 10^{-5},$$

y si aproximamos la solución empleando 20 pasos, el error es de

$$e_{20} = 6.541 \times 10^{-7}.$$

La razón

$$\frac{e_{10}}{e_{20}} = 16.75$$

indica que si duplicamos el número de pasos, el error mejora aproximadamente por un factor de 16 ($= 2^4$). Esto es lo que esperamos de un procedimiento numérico que tiene orden 4.

Programación del Runge-Kutta

Aunque el método de Runge-Kutta al principio parece algo complicado, realmente no es difícil de programar. Aquí proporcionamos tres maneras de implementarlo: una para una

calculadora gráfica, otra para *Mathematica* y otra más en el lenguaje de programación C. Algunos de los ejercicios al final de esta sección requieren que el método se ejecute con cualquier medio disponible. Esas tres implementaciones le darán alguna idea de cómo proceder.

El calculador graficador TI

Este código supone que el valor t inicial está almacenado en A, el valor final en B, que el número de pasos está en N, que el valor y está almacenado en Y y que $Y_1 = f(X, Y)$. El código usa X para simbolizar t , y Y para representar y en nuestra notación.

```
: (B - A) / N -> H
:A -> X
:0 -> I
:Lbl 1
:Disp Y
:Pause
:Y -> Z
:Y1 -> C
:X + H/2 -> X
:Z + C*H/2 -> Y
:Y1 -> D
:Z + D*H/2 -> Y
:Y1 -> E
:X + H/2 -> X
:Z + E*H -> Y
:Y1 -> F
:Z + (C + 2*D + 2*E + F)*H/6 -> Y
:IS>(I,N)
:Goto 1
```

Código Mathematica

El código *Mathematica* es más compacto, pero para usarlo en forma eficiente se requiere el conocimiento de comandos como el `ListPlot` y el `NestList`. Comenzaremos definiendo una función que toma un paso del método de Runge-Kutta.

```
RungeKuttaStep[f_, vars_, {tk_, yk_}, deltat_] :=
Module[{k1, k2, k3, k4, tmiddle, tend},
  k1 = f /. {vars[[1]] -> tk, vars[[2]] -> yk};
  tmiddle = tk + deltat/2;
  k2 = f /. {vars[[1]] -> tmiddle,
             vars[[2]] -> yk + k1 deltat/2};
  k3 = f /. {vars[[1]] -> tmiddle,
             vars[[2]] -> yk + k2 deltat/2};
  tend = tk + deltat;
  k4 = f /. {vars[[1]] -> tend,
             vars[[2]] -> yk + k3 deltat};
  {tend, yk + (k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4) deltat/6}
]
```

Por ejemplo, el comando

```
RungeKuttaStep[-2 t y^2, {t, y}, {0,1}, 0.1]
```

devuelve

```
{0.1, 0.990099}
```

Luego aproximamos la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1$$

sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$ usando 20 pasos por el comando

```
RKresults =  
  NestList[RungeKuttaStep[-2 t y^2, {t, y}, #, 0.1]&,  
    {0, 1}, 20]
```

Este comando almacena los puntos resultantes en la variable `RKresults`, y por tanto podemos graficar la solución aproximada usando `ListPlot`. Por ejemplo,

```
ListPlot[RKresults,  
  PlotJoined -> True,  
  AxesOrigin -> {0,0}]
```

Código C para el Runge-Kutta

El siguiente es un programa C que aplica el método de Runge-Kutta al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1.$$

Efectúa la aproximación sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$ con 20 pasos. Deben cambiarse los valores de `T0`, `Tn`, `NUMSTEPS`, y `Y0` en la parte superior de la definición de $f(t, y)$, en el enunciado de retorno, para aplicar el código a un problema diferente de valor inicial.

```
/*  
                                Runge-Kutta approximation of  
                                dy/dt = f(t,y)  
*/  
  
/* need to set these values and the function f(t,y) below  
   before compilation */  
  
#define T0 0.0  
#define Tn 2.0  
#define NUMSTEPS 20  
#define Y0 1.0  
  
#include <stdio.h>  
#include <math.h>
```